



名古屋市立大学 医学部 附属 西部医療センター

GO
West!

甲状腺疾患 —甲状腺機能亢進症—



May 25th

欧州甲状腺学会の創立記念日
2008年より米国甲状腺学会と
共同で世界甲状腺デーに設定

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
内分泌糖尿病内科

今枝憲郎

2026(令和8年).4.16(木)

2限



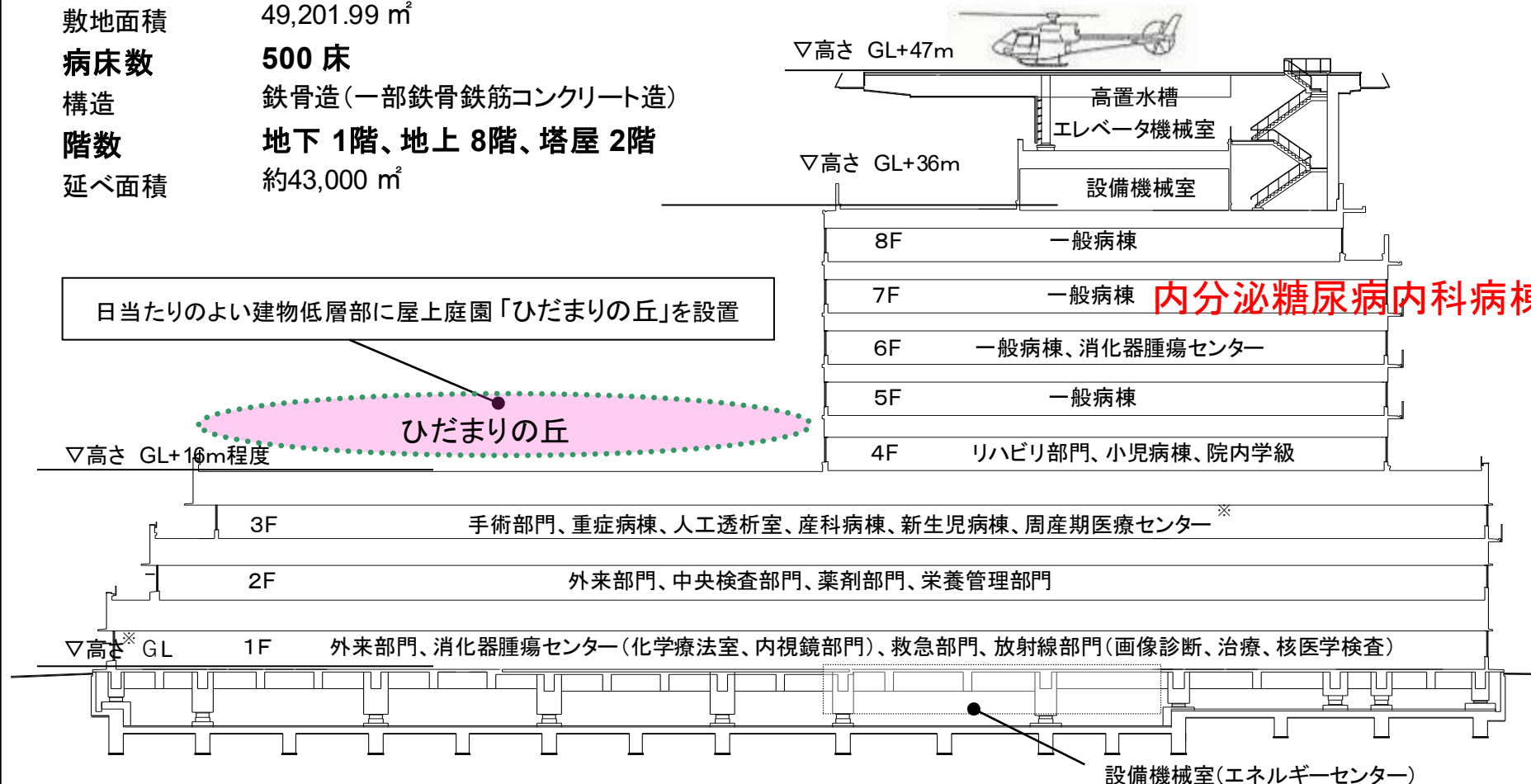
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 断面構成模式図

院長： 森田明理（皮膚科）H8.4～
副院長： 三井 章（消化器外科）
秋田憲志（呼吸器内科）

場 所 名古屋市北区平手町1丁目1番1ほか
地域地区 第2種住居地域、準防火地域
法定建ぺい率 70 %
法定容積率 200 %
敷地面積 49,201.99 m²
病床数 500 床
構造 鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）
階数 地下 1階、地上 8階、塔屋 2階
延べ面積 約43,000 m²

緊急離着陸場

日当たりのよい建物低層部に屋上庭園「ひだまりの丘」を設置



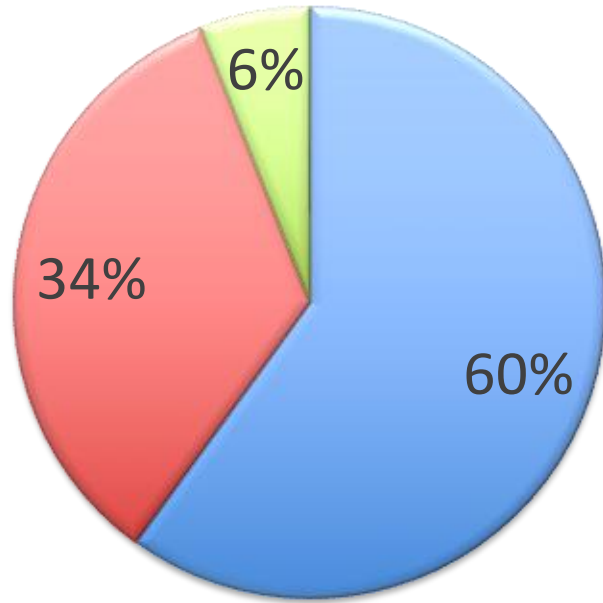
周産期医療センター：周産期（妊娠22週から生後1週間になるまでの期間）を中心に、出生前後のさまざまな危険から、母体、胎児、新生児を守る医療を行う

GL：地盤レベル

2

Imaeda K, NCUWMC

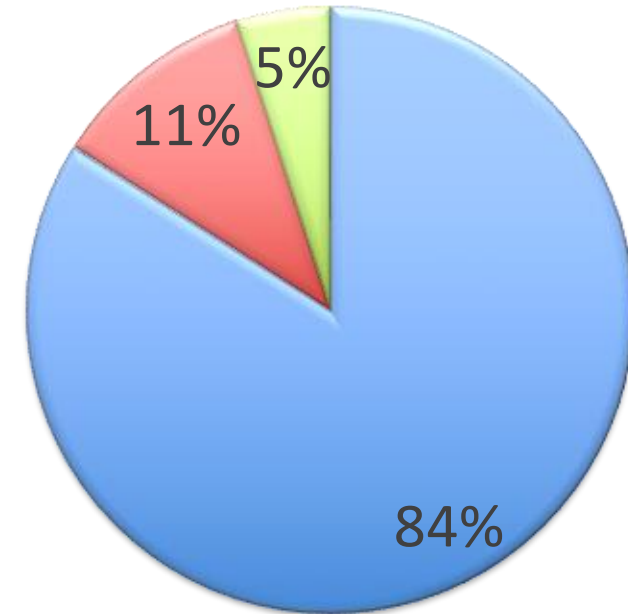
外来



2024/4/1 ~ 2025/3/31



入院



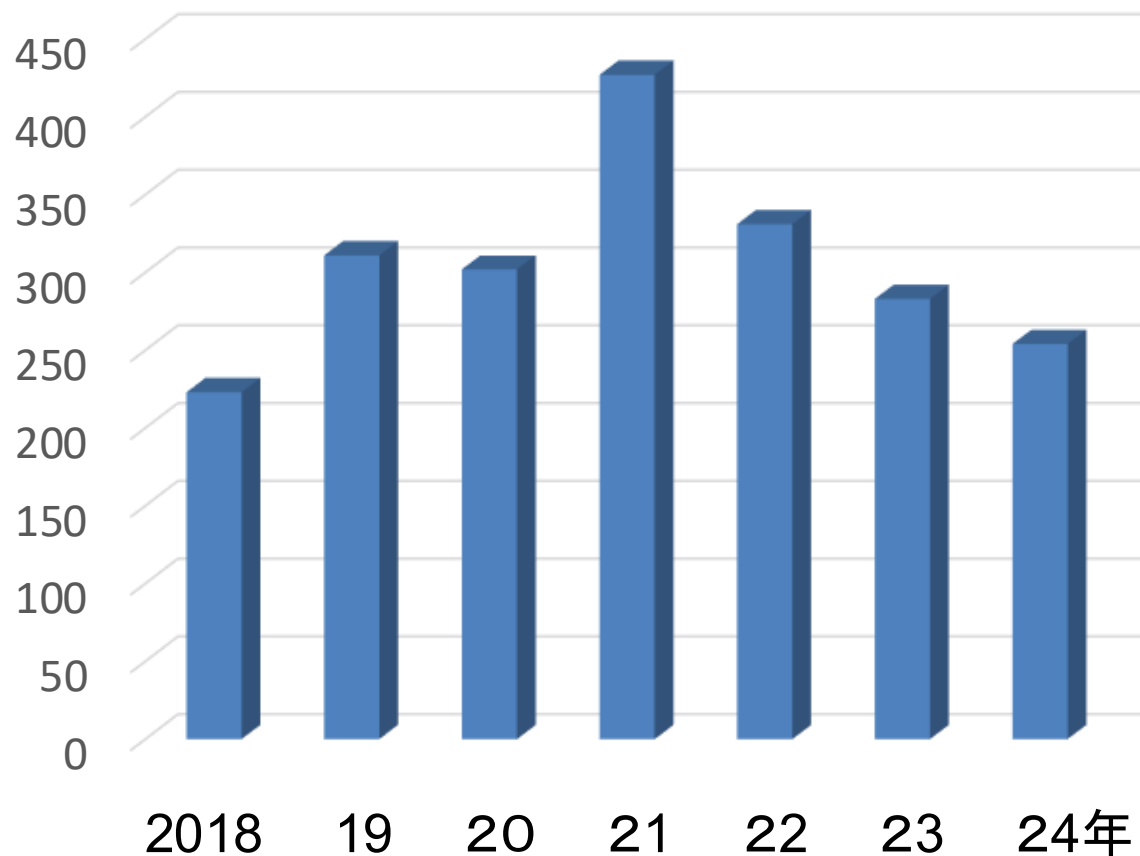
外来患者数: 3076名
(うち甲状腺1067名)
入院患者数: 217名
(うち甲状腺24名)

<2024年度/実数>

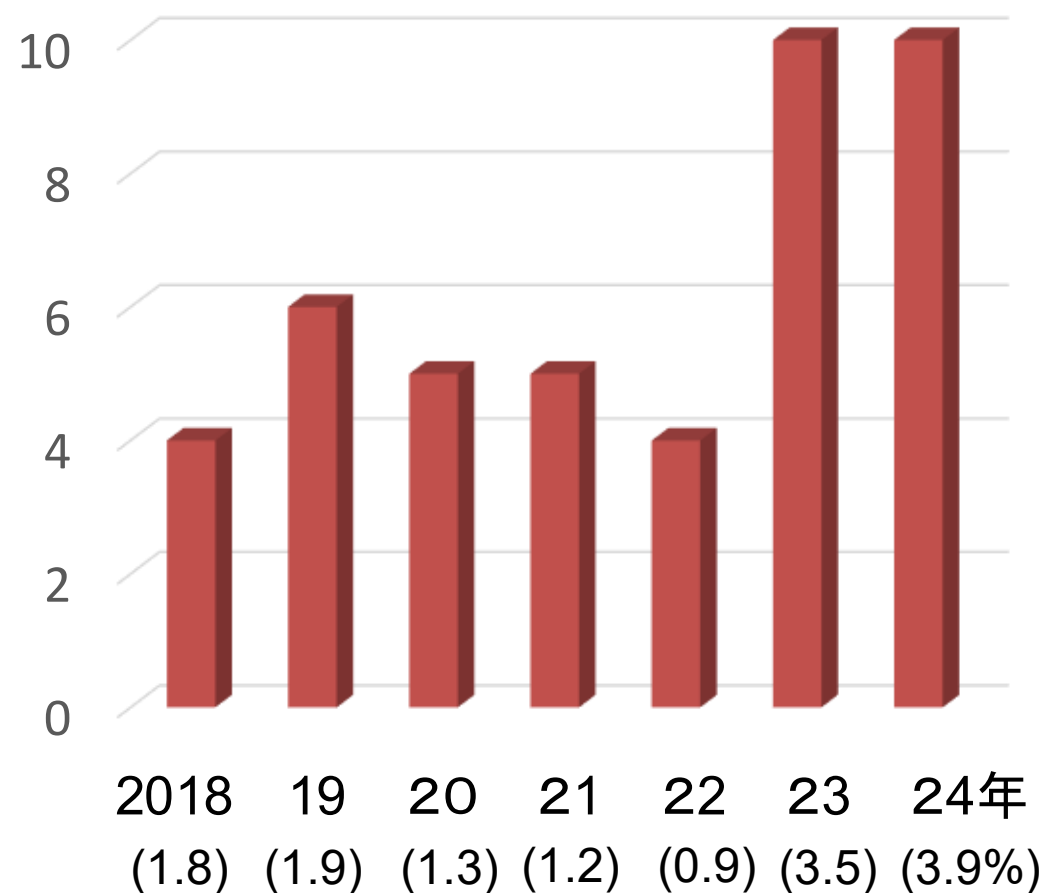
診療実績(当科)

甲状腺細胞診件数と甲状腺がん診断数

細胞診検査数



甲状腺がん診断数



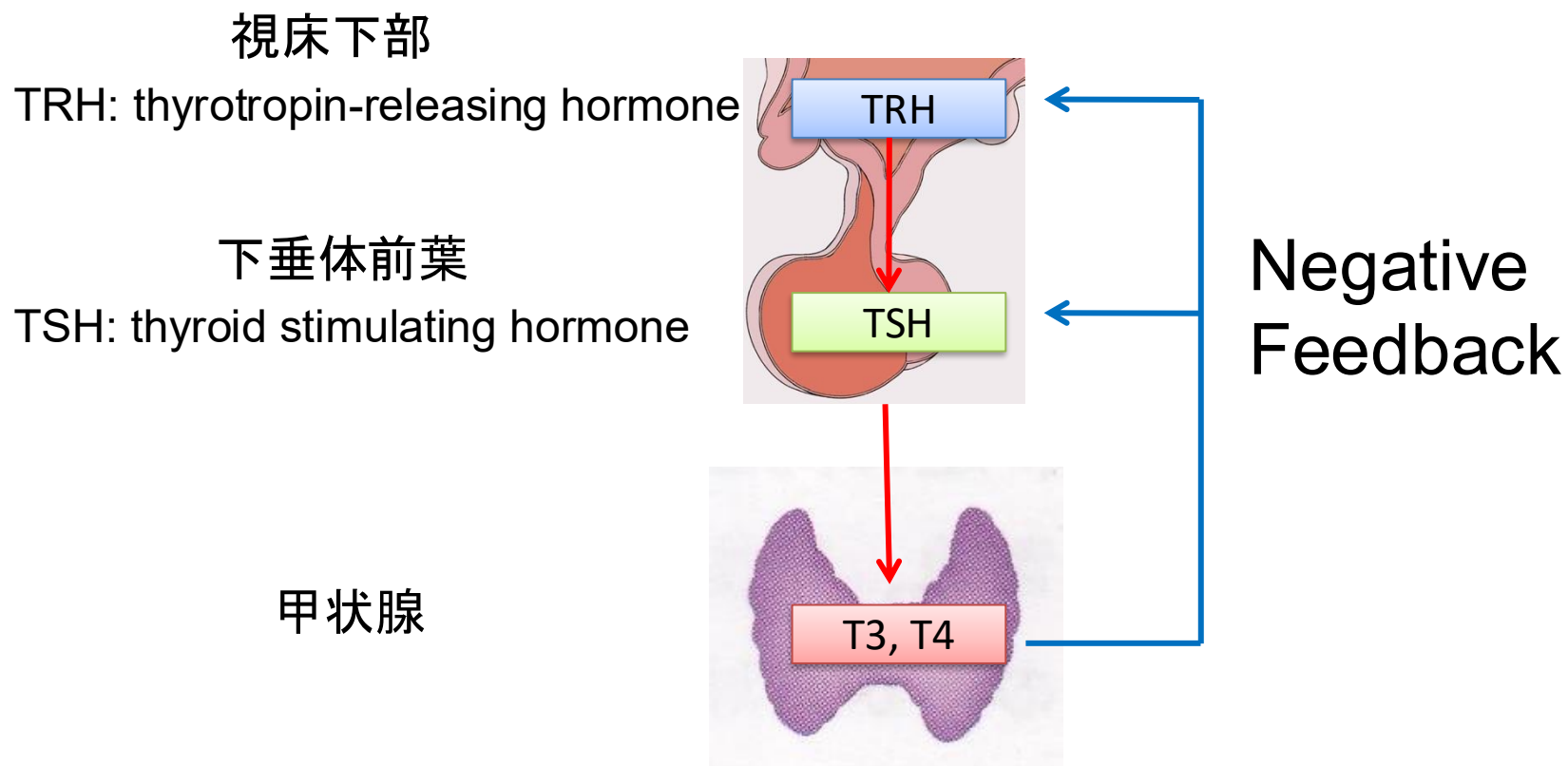
この講義の目標

- 甲状腺機能亢進症の疾患が鑑別できる。
- バセドウ病の病態・治療が理解できる。
- 甲状腺クリーゼが理解できる
- 中枢性甲状腺機能亢進症の病態が理解できる。
- 妊娠と甲状腺機能亢進症の関連が理解できる。
- 甲状腺眼症の治療方法が理解できる。

本日の内容

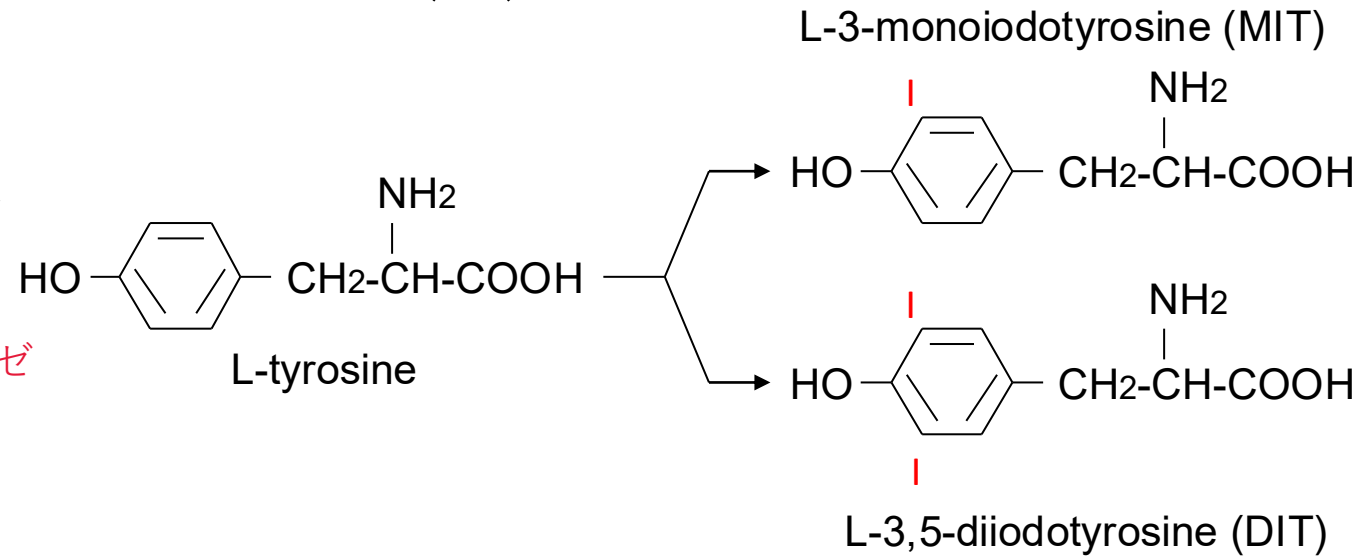
- 甲状腺ホルモンの生理学的特徴
 - 分泌調節
 - ホルモン作用
- 甲状腺機能亢進症の疾患
 - バセドウ病
 - 甲状腺クリーゼ
 - プランマー病
 - TSH産生腫瘍
- 関連疾患
 - 妊娠と甲状腺機能亢進症
 - 甲状腺眼症

甲状腺ホルモンの分泌調節

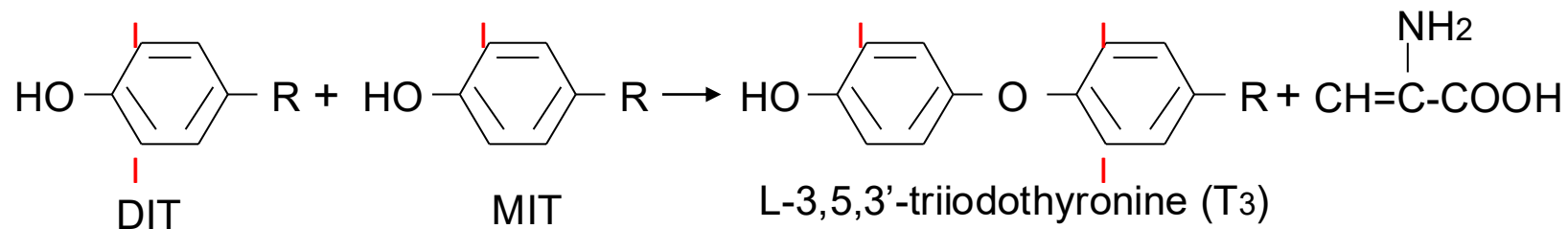
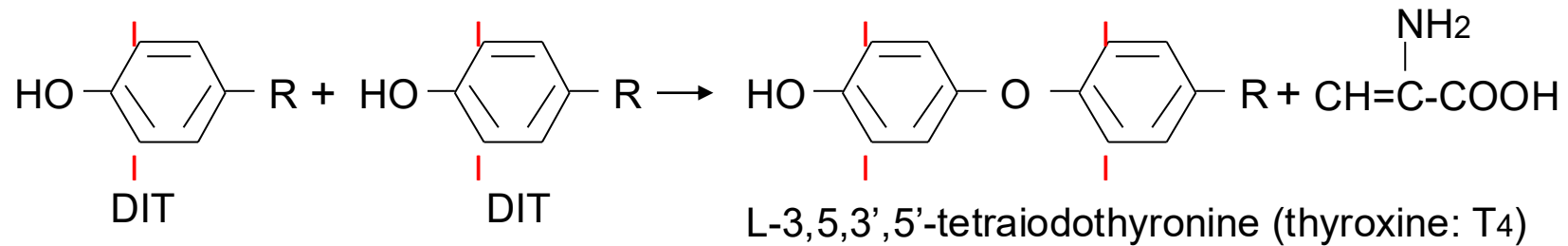


甲状腺ホルモンの産生経路 (2)

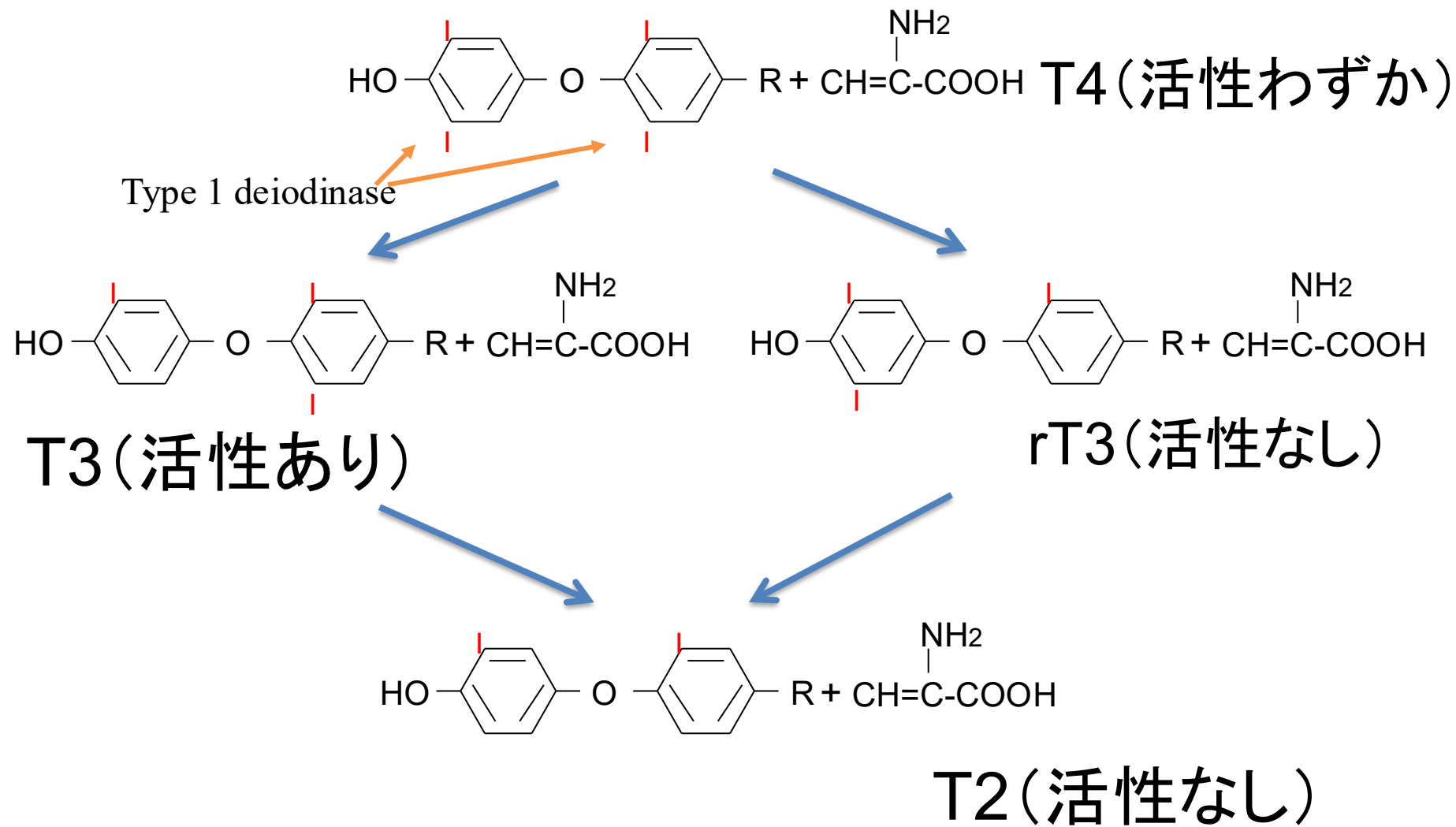
③Tg内チロシン残基
のヨウ素化
(MIT, DITの産生)
甲状腺ペルオキシダーゼ
(TPO)



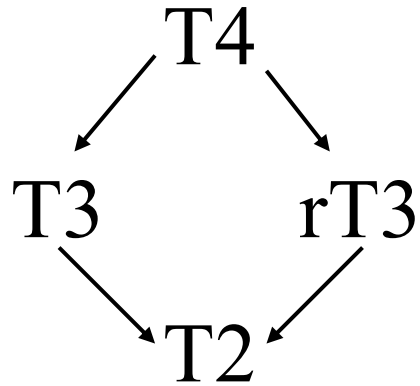
④MIT, DITの縮合によるthyroxine, triiodothyronineの合成
甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)



甲状腺ホルモンの脱ヨウ素反応



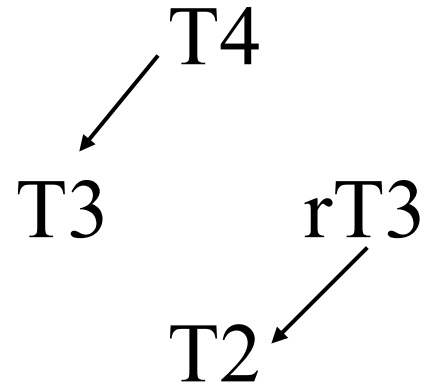
甲状腺ホルモンの代謝（２）



Type 1 deiodinase
(D1)

5脱ヨウ素反応と
5'脱ヨウ素反応を
触媒

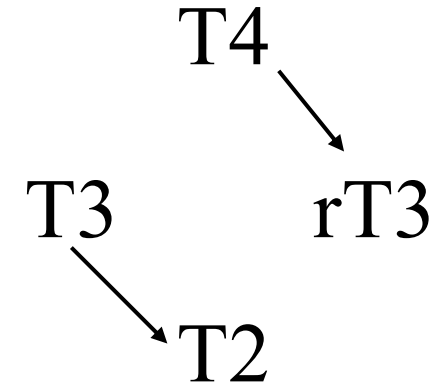
甲状腺・肝臓・脾臓



Type 2 deiodinase
(D2)

5'脱ヨウ素反応を
触媒

脳・下垂体・褐色脂肪
松果体など



Type 3 deiodinase
(D3)

5脱ヨウ素反応を
触媒

胎盤・皮膚など

- ・ 飢餓状態ではD1活性が低下し血清T3の産生が低下してlow T3 syndromeとなる。
- ・ D2は脳や下垂体のT3の恒常性を維持するのに役立つ。
- ・ D3は甲状腺ホルモンが胎児へ移行しない防御壁の役割をしている。

ヨウ素

- 甲状腺ホルモン合成に必須の元素。
- 1日の必要量は100~200 μ g
- 体外から摂取しなければいけない元素で海藻類、昆布に多く含まれる。
- 日本人の一般的な生活では200 μ g/日～数mg/日摂取される。
- 10mg/日以上摂取するとヨウ素過剰による甲状腺機能低下症がおこる。
 - (Wolff-Chaikoff現象)

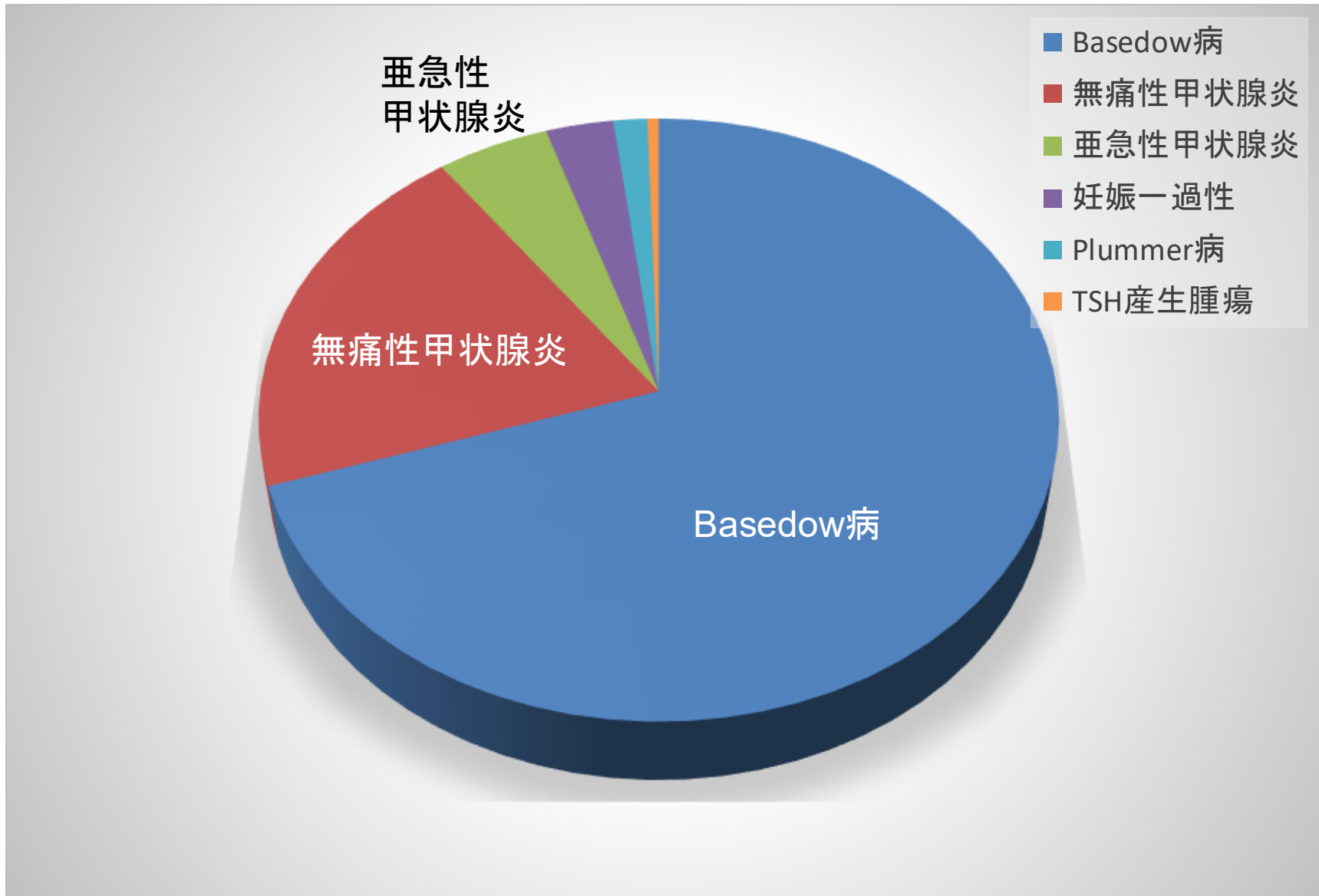
甲状腺ホルモンの作用

1. 熱産生作用：基礎代謝率を高める。
 2. 中枢神経：脳の成熟、神経細胞の分化・発達
 3. 心臓・循環器：心臓の収縮力、心拍数、心拍出量の増加
 4. 脂肪細胞：分化促進（前駆脂肪細胞→脂肪細胞）＜分解促進
 5. 脂質代謝亢進：コレステロールの分解、排泄の促進
 6. 消化管：腸管の蠕動を促進
 7. 骨格筋：筋肉の発達・分化、筋肉繊維の収縮性の増加。
 8. 骨：骨の成長・発達を促進
- T4の血中半減期は約7日間、T3の血中半減期は約2日間である。
 - 細胞核内の甲状腺ホルモン受容体へ作用する。T3はT4の10~15倍の結合力を持つ。
 - rT3は生理活性を持たない。

甲状腺機能亢進症

- **甲状腺中毒症** → 血中の甲状腺ホルモンが過剰に存在し、そのため甲状腺ホルモン作用が過度に発現している状態。
- **甲状腺機能亢進症** → 甲状腺のホルモンの合成・分泌が高まっている状態。
 - Basedow病、Plummer病、TSH産生腫瘍
- **破壊性甲状腺炎** → 甲状腺の組織破壊によって甲状腺ホルモンが放出され過剰になった状態。
 - 橋本病、亜急性甲状腺炎
 - 甲状腺中毒症ではあるが甲状腺機能亢進症ではない例。

甲状腺中毒症の内訳



バセドウ病

1. 病態

バセドウ病とは、TSH受容体に対する自己抗体(TRAAb)が産生され、これがTSH受容体を刺激し甲状腺ホルモンを過剰に合成、分泌される状態。自己免疫疾患である。

2. 疫学

男女比=1:4~7と女性に多く、20~30歳代に頻度が高い。人口1000人当たりの有病率は、0.4~1人である。

バセドウ病とグレーブス病

- バセドウ病 Basedow-Krankheit
 - ヨーロッパで主流
 - ドイツ人の医師カール・アドルフ・フォン・バセドウに由来する。
 - 1799.3.28~1854.4.11
 - 1822年にドイツ中東部のメルゼブルグに診療所を開き、1840年にはバセドウ病と呼ばれることになる症例を報告している。
 - メルゼブルグの3徴(甲状腺腫大、眼球突出、頻脈)
- グレーブス病 Graves' disease
 - 英語圏で主流
 - アイルランド人の医師 ロバート・ジェームズ・グレーブスに由来する。
 - 1796.3.27~1853.3.20
 - 1835年にイギリスの外科系学会誌に眼球突出を伴う甲状腺腫大の症例を報告している。
 - London Medical and Surgical Journal, 1835; 7 (part 2): 516–517

抗甲状腺自己抗体の種類

- TRAb: 抗TSHレセプター抗体
 - TSH受容体に対する自己抗体の総称。バセドウ病で陽性となる。
- TSAb: 甲状腺刺激抗体
 - TSH受容体を刺激する抗体
- TSBAb: TSHレセプター阻害型抗体
 - TSH受容体を阻害する抗体。橋本病に見られる場合がある。
- TPOAb: 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
 - 甲状腺ペルオキシダーゼという酵素に対する抗体。橋本病で陽性となる。
- TgAb: 抗サイログロブリン抗体
 - 甲状腺で作られるサイログロブリンという蛋白に対する抗体。橋本病で陽性となる

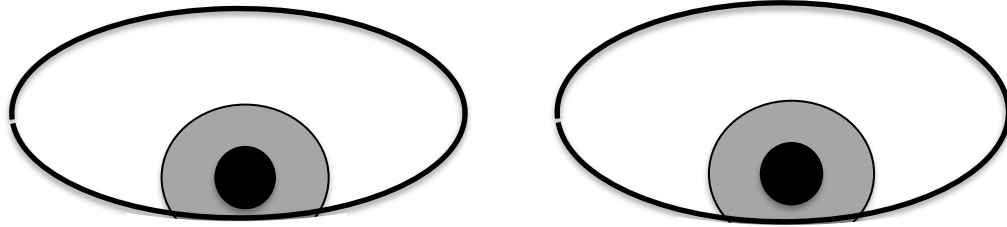
臨床症状

- 全身的甲状腺中毒症状：体重減少、微熱
- 循環器症状：動悸、息切れ
- 手指振戦
- 発汗過多
- 消化管症状：食欲亢進、下痢
- 月経寡少、無月経
- 精神症状：いらいらい、不安、落ち着きのさな、不眠

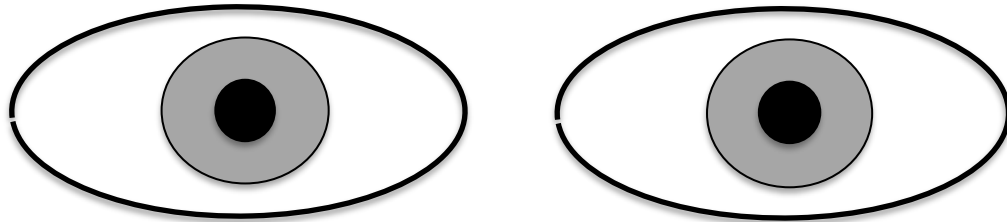
身体所見

- 甲状腺腫大
- 腱反射亢進
- 眼症状: 眼球突出、球後部軟部組織の脂肪織および外眼筋の腫大による。
 - ・瞬目減少(Stellwag徴候)
 - ・下方視するときに白目が見える(Grefe徴候)
 - ・上眼瞼が挙上して眼裂が開大(Dalrymple徴候)
 - ・輻輳困難(Mobius徴候)
- 前脛骨の圧痕をのこさない浮腫(non-pitting edema)
 - － 酸性ムコ多糖類の浸潤
- 太鼓ばち状指
 - － 指の骨関節や軟部組織の肥大

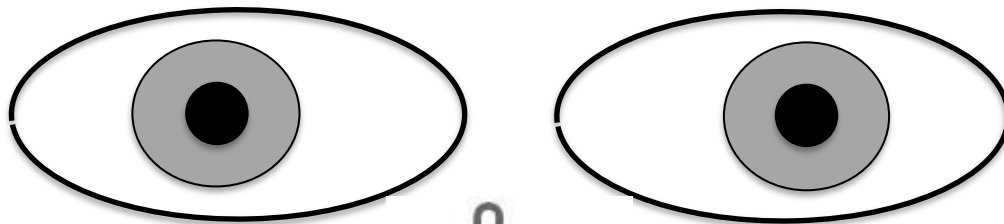
バセドウ病眼症においてみられる症状



Graefe徴候
(眼瞼運動遅延、下方視した時に、上
眼瞼の運動が眼球運動より遅れる。)



Dalrymple徴候
(上眼瞼挙上、瞼裂開大)



Moebius徴候
(輻輳運動障害)



甲状腺機能亢進症と尤度比(LR)

所見	陽性LR	陰性LR
眼瞼後退	31.5	0.7
眼瞼遅延	17.6	0.8
微細手指振戦	11.4	0.3
皮膚の湿潤とぬくもり	6.7	0.7
脈拍90拍/分以上	4.4	0.2
甲状腺腫大	2.3	0.1

陽性尤度比 = (感度) / (1 - 特異度)

陰性尤度比 = (1 - 感度) / (特異度)

七條分類

- 頭部を後屈させて甲状軟骨を前方へ突出させたとき
 - 0度: 触知しない
 - I度: 触知はするが視診ができない。
 - I~II度: わずかに視診しうる。
 - II度: 明らかに視診できる。
- 頭位を正常に保つとき
 - II~III度: にわずかに視診できる。
 - III度: 明らかに視診できる。
- 頭位を正常に保ち、側方から観察したとき
 - III~IV度: 甲状腺が前方に軽度に突出している。
 - IV度: 甲状腺が前方に著明に突出している。
- V度: 甲状腺腫が甚だしく大きい。

検査データ

- TSH低下、FT4上昇、FT3上昇
 - 基準値TSH 2.2~4.3pg/mL, FT4 0.8~1.6ng/dL, FT3 0.2~4.5μIU/mL)
- 総コレステロール低下
 - コレステロールの代謝が亢進
- AST, ALT, LDH上昇
 - 甲状腺ホルモンによる肝細胞障害
- ALP上昇
 - 骨代謝亢進で骨型ALP上昇
- 血糖上昇
 - 甲状腺ホルモンによる腸管からの糖吸収亢進で食後高血糖あり。

バセドウ病の診断基準(2024年改定)

a) 臨床所見

1. 頻脈、体重減少、手指振戦、発汗増加等の甲状腺中毒症所見
2. びまん性甲状腺腫大
3. 眼球突出または特有の眼症状

b) 検査所見

1. 遊離T4、遊離T3のいずれか一方または両方高値
2. TSH低値($0.1 \mu\text{U/ml}$ 以下)
3. 抗TSH受容体抗体(TRAAb)陽性、または刺激抗体(TSAb)陽性
4. 放射性ヨード(またはテクネシウム)甲状腺摂取率高値(または正常)、シンチグラフィでびまん性

【確実例】

a)の1つ以上に加えて、b)の4つを有するもの

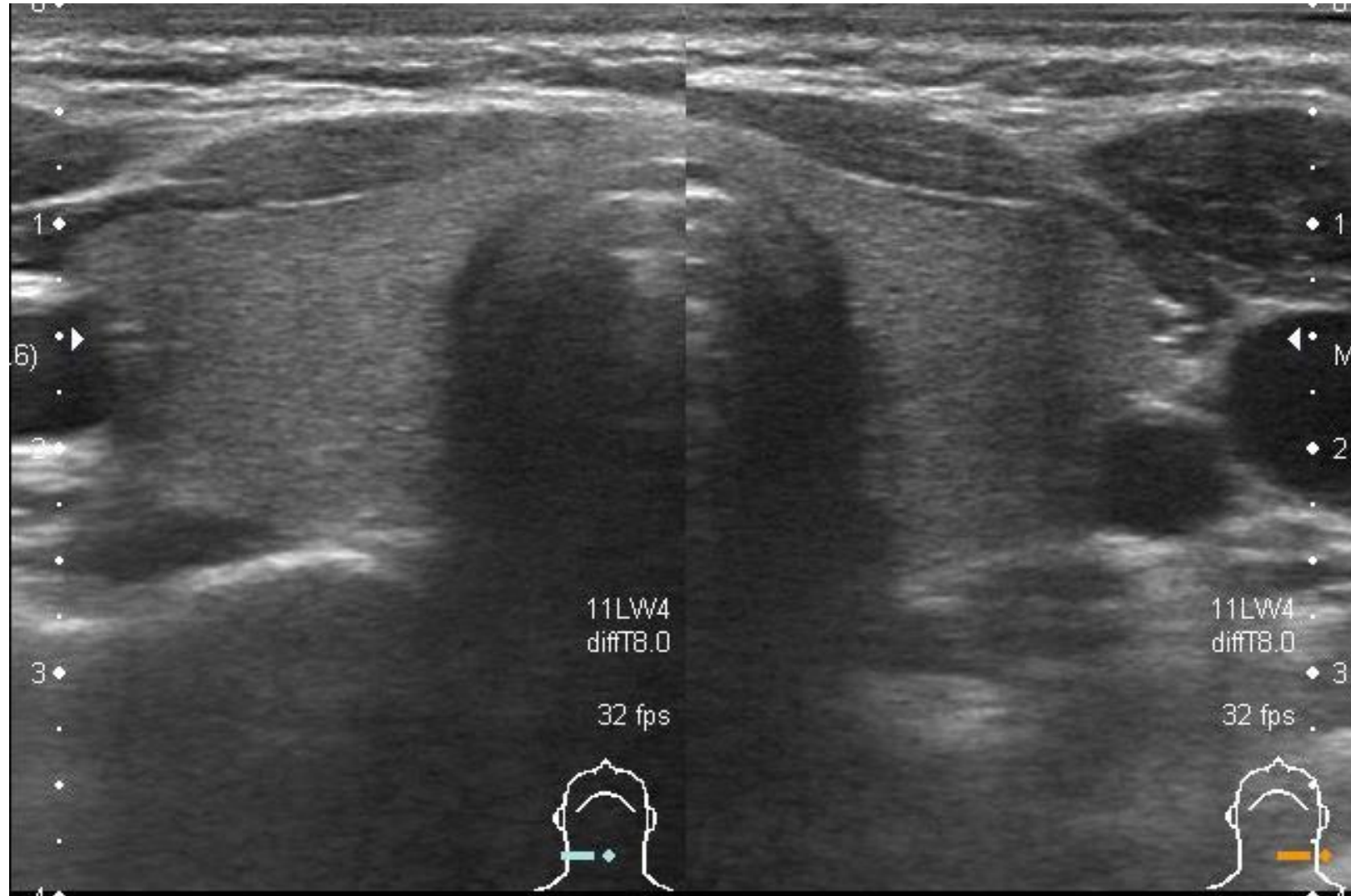
【準確実例】

a)の1つ以上に加えて、b)の1、2、3を有するもの

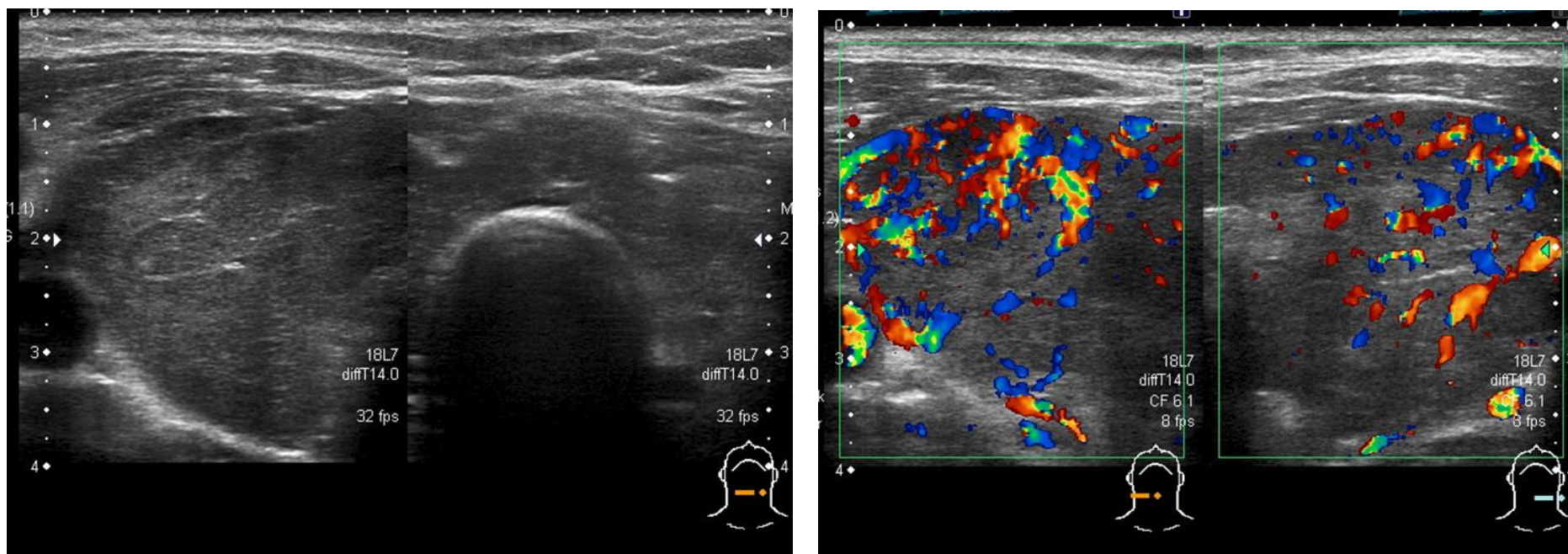
【疑い例】

a)の1つ以上に加えて、b)の1と2を有し、遊離T4、遊離T3高値が3ヶ月以上続くもの

正常甲状腺のエコー像(横断面)



バセドウ病の甲状腺エコー像



エコー施行時の血液データ

TSH 0.0 μ U/mL、FT3 18.9pg/mL、FT4 3.2ng/dL

^{99m}Tc -pertechnetate 甲状腺シンチグラフィ

^{99m}Tc -pertechnetate 静注30分後に摂取率測定。

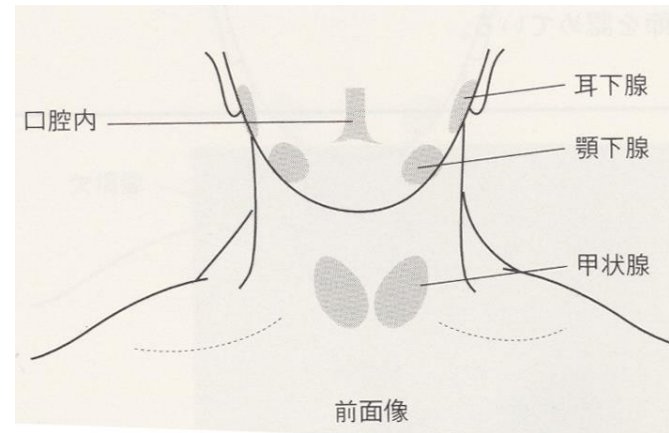
摂取率1.02% (0.4~3)

甲状腺濾胞細胞に取り込まれるがホルモン合成過程には入らない。

ヨード制限はいらない。

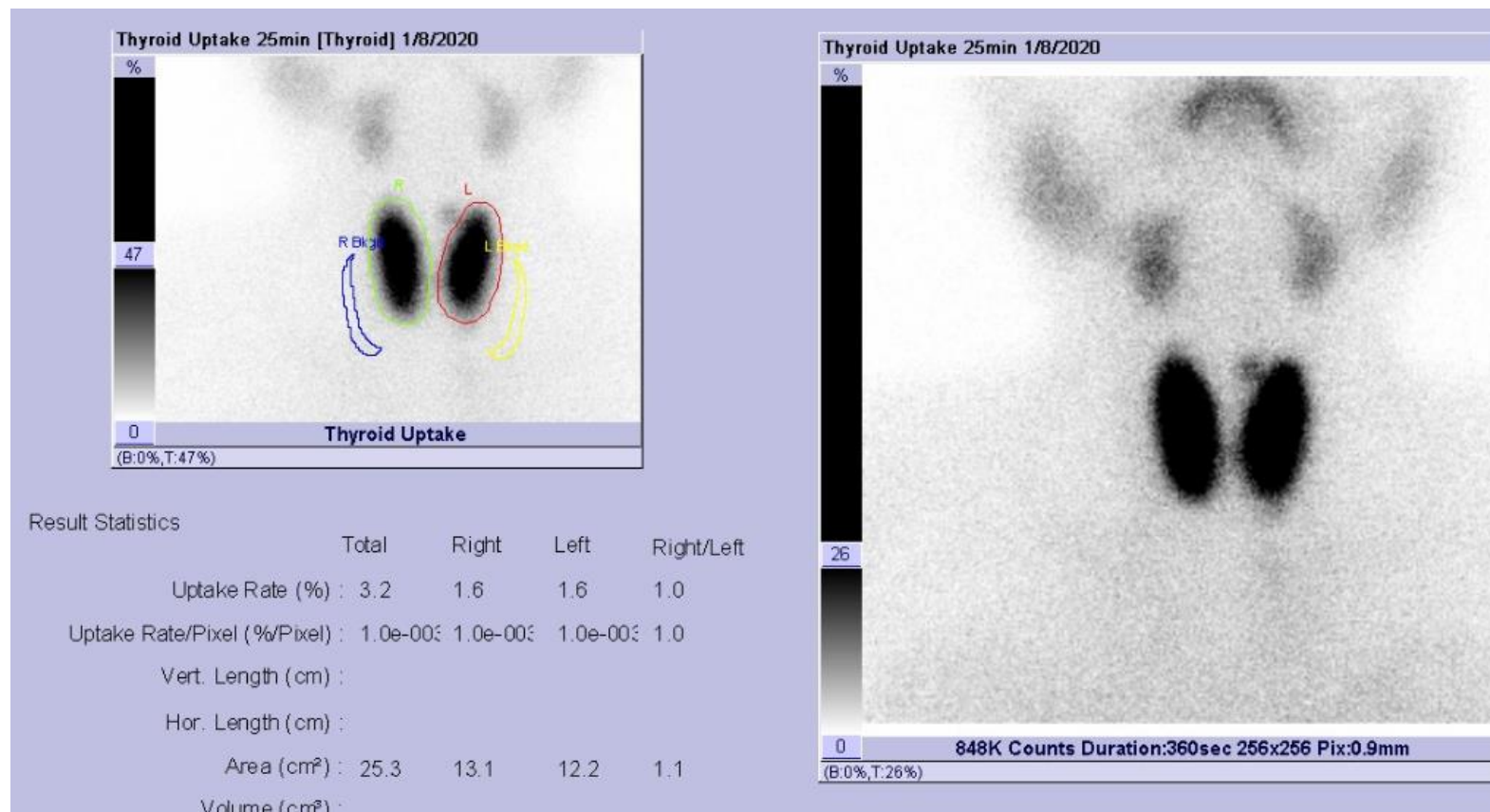
簡便で時間が短いことからこちらが選択されることが多い。

(唾液腺も ^{99m}Tc -pertechnetate を取り込む。)



正常例

バセドウ病症例のTcシンチ像



吸収率3.2% (正常値 0.4~3.0%)

バセドウ病の治療

- 薬物療法
 - 抗甲状腺薬
 - 無機ヨード
- 放射線治療 アイソトープ治療
 - ^{131}I 内用療法
- 手術療法

薬物療法

- 抗甲状腺薬(チアマゾールMMI、プロピルチオウラシルPTU)
 - 甲状腺ペルオキシダーゼを阻害し甲状腺ホルモンの合成を抑制
- 無機ヨード薬
 - 40~80mg/日のヨード薬は甲状腺ホルモンの合成、分泌を抑制する。
50mg/日投与することが多い。
 - 即効性があるが、2週間ほどで効果がなくなる。(エスケープ現象)
- β ブロッカー
 - 頻脈の治療目的
- ステロイド
 - T4→T3への変換抑制

MMIとPTUの比較

	MMI	PTU
作用機序	甲状腺ペルオキシダーゼに結合し、酵素活性を抑制することによりホルモン合成を抑制する	
作用時間	24時間	6～8時間
催奇性	懸念あり。妊娠初期は避ける。中期以降は可能	問題なし。
乳汁への影響	乳汁への分泌がしやすい。母親の血中濃度と母乳中の濃度は同等 10mgまで使用可	乳汁への分泌が少ないので授乳中は第一選択。 母乳中の濃度は母親の血中濃度の約1/10 300mg/日まで投与可
その他		T4→T3への変換抑制作用がある。

抗甲状腺薬(MMI, PTU)の副作用

- 無顆粒球症 (0.7%)
 - 開始後3ヶ月以内におこりやすい。
投与開始後3ヶ月まで2週間毎の採血が推奨される。
 - 急に38℃以上の発熱や咽頭痛がおこる。
 - 顆粒球数が500/ μ L以下
 - 無菌室対応、抗生剤投与、G-CSF製剤投与
- 肝障害 (14%)
- 薬疹、皮膚掻痒症 (24%)
- MPO-ANCA(好中球細胞質抗体)関連血管炎(0.2%)

アイソトープ治療

- ^{131}I 内用療法。内服治療であり、13.5 mCi (= 500 MBq)までは外来で可能。
- 放射性ヨウ素 ^{131}I を甲状腺細胞に取り込ませ、 β 線により細胞を破壊する。
- 治療後に一過性の甲状腺中毒症がありうる。
- 適応
 - MMIやPTUに副作用があり使用できない場合
 - 高用量のMMIやPTUを用いても寛解に至らない場合。
 - 術後の再発。

アイソトープ治療の禁忌

- 妊娠中または妊娠の可能性がある場合。
- 18歳以下の若年者は原則避ける。
- 相対的禁忌
 - 甲状腺眼症
 - 心不全
 - コントロール不良な糖尿病
- 相対的禁忌の場合は改善してから行うことは可能。

線量の設定

- Gy(グレイ)
 - 放射線の照射により**人体**に与えられたエネルギー吸収量。
- Ci(キューリー)、Bq(ベクレル)
 - 1Ci = 37MBq
 - **放射性物質**が1秒間に崩壊する原子の個数。
- ^{131}I の線源はmCiの単位でオーダーする。
- Marinelli-Quimbyの式
 - 目標とする線量(Gy) = $14.7 \times \text{有効半減期(day)} \times 24 \text{ 時間甲状腺摂取率(\%)} \times \text{投与量(MBq)} / (\text{甲状腺推定重量(g)} \times 3.7 \times 100)$
 - 目標とする吸収線量 弱めの破壊30~60Gy, 強めの破壊70~100Gy
 - 有効半減期 5~6日
 - ^{123}I (ヨード)カプセルを服用し24時間後の放射性ヨード**摂取率**を測定する。
- 簡略法でg数 x 0.2 (mCi)を目安としてもいい。

アイソトープ治療中の注意事項

- 治療用カプセル内服後1週間は妊婦や小児との近距離での接触はなるべく短時間にする。具体的にはだっこやおんぶは15分以内にする。
- 内服後3日間は以下の事項を行う
 - トイレの汚染を減らすために、排泄後2回水洗を流す。また男性も便座に座って排尿する。
 - 衣類の洗濯は他の人と別にする。
 - 入浴は最後にする。
 - タオル、歯ブラシ、スプーンは他人と共用しない。
 - 他人と同じ布団やベッドで寝ない。
 - 公共交通機関では他人と1m以上距離をあげ、6時間以上連続して乗らない。

手術療法

- 全摘術が標準
- 適応
 - 甲状腺が大きい。
 - 抗甲状腺薬に副作用があり使えない。
 - 経過が長い。
 - 腫瘍を合併している。
 - 早期に寛解を希望する。(オリンピックなどのスポーツ選手に実例あり)

バセドウ病薬物療法症例

患者: 33歳・女性

主訴: 動悸

既往歴: 特記すべきことなし

現病歴: 20XX年1月より動悸を自覚した。手指振戦、発汗、体重減少(2kg/3ヶ月)があった。職場の知人に甲状腺腫大が指摘され、同年3月に当科を受診された。

現症: 身長 164 cm 体重 53kg BMI 体温 36.2℃ 血圧 107/78 mmHg、**脈拍 127 回/分・整、甲状腺腫大あり(七條分類II度・頭部後屈で甲状腺腫大がよく見える)、触診: 軟、圧痛なし。**

初診時検査所見

血液検査

赤血球数	487x10 ⁴
ヘモグロビン	13.9 g/dL
ヘマトクリット	41.3 %
白血球数	4000/ μ L
分画	
好中球	37.1 %
リンパ球	52.3 %
単球	8.3 %
好酸球	2.0 %
好塩基球	0.3 %

血液生化学検査

CK	46 U/L
T-Bil	0.8 mg/dL
AST	28 U/L
ALT	28 U/L
γ -GTP	14 U/L
ALP	153 U/L
Cre	0.4 mg/dL
BUN	14 mg/dL
血糖	154 mg/dL
TC	140 mg/dL
HDL-C	45 mg/dL
LDL-C	81 mg/dL
TG	116 mg/dL
Na	140 mmol/L
K	4.3 mmol/L
Cl	106 mmol/L
Ca	10.4 mg/dL

甲状腺関連血液検査

TSH	<0.002 μ IU/mL
FT4	>6.00 ng/dL
FT3	26.37pg/mL

TSHレセプター抗体 (第3世代)

>30.0 IU/L (2.0未満)

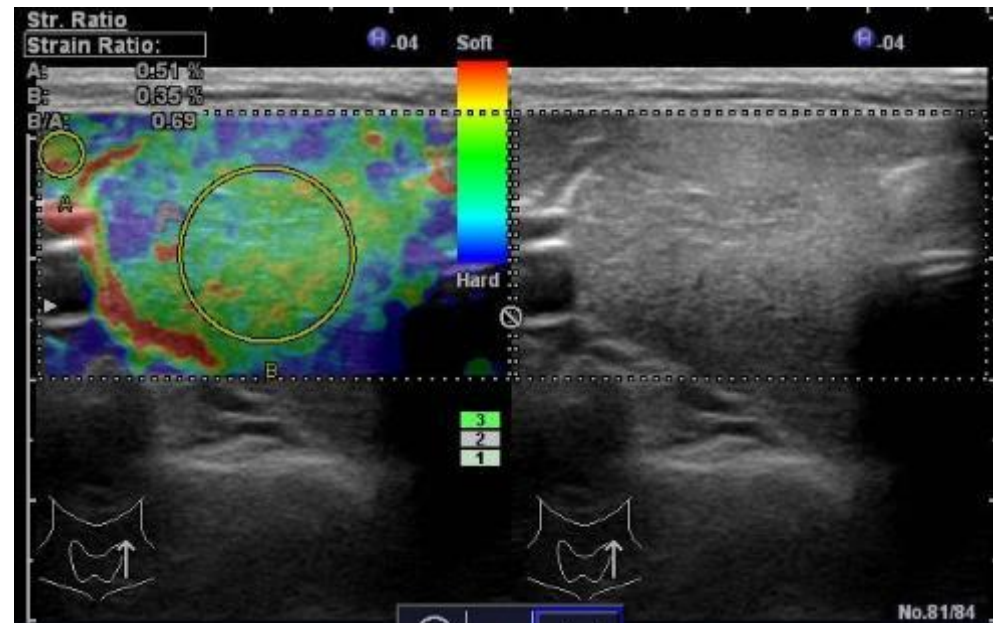
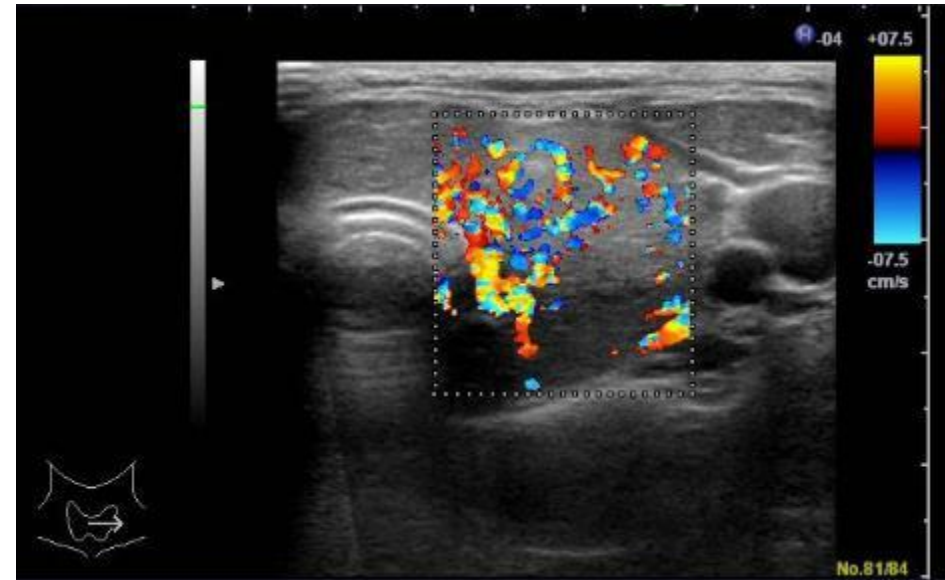
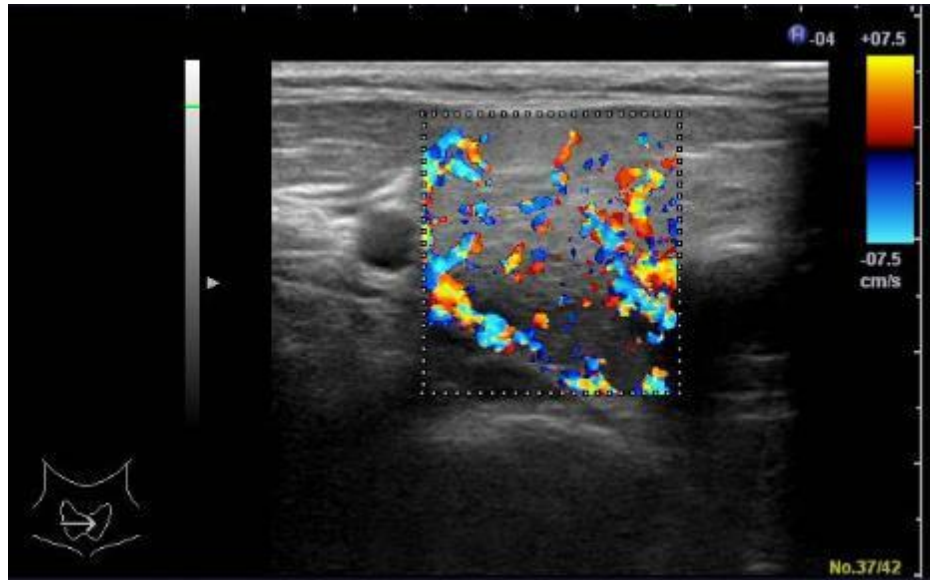
抗TPO抗体

126 IU/mL (16未満)

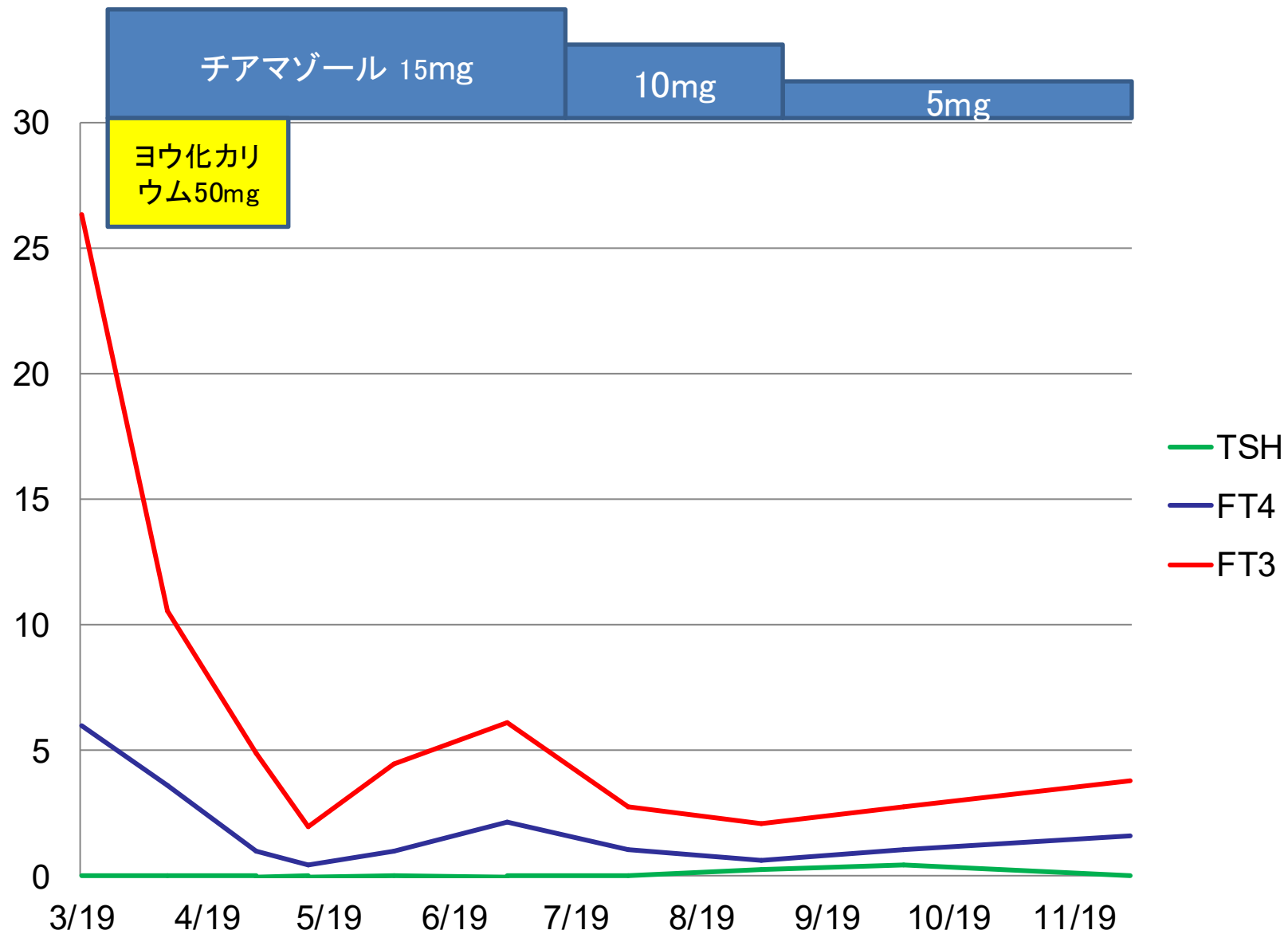
抗サイログロブリン抗体

253 IU/mL (28未満)

甲状腺エコー画像



臨床経過



アイソトープ治療例

患者: 64歳男性

主訴: バセドウ病治療

既往歴: 尿管結石(40歳)

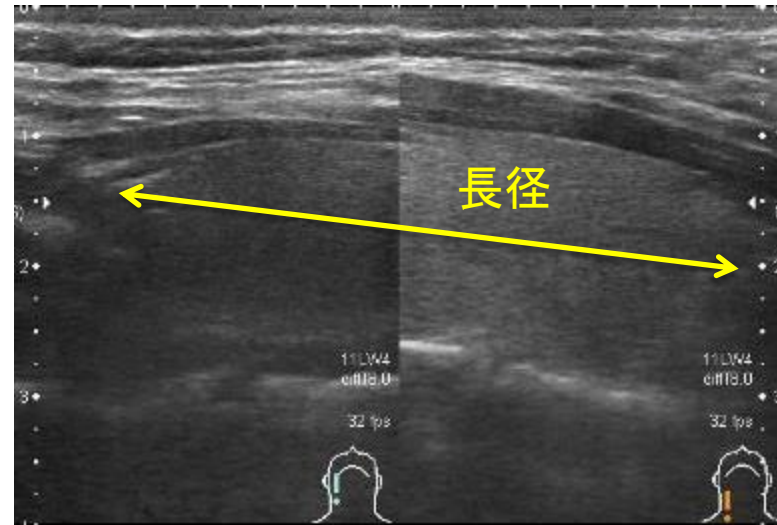
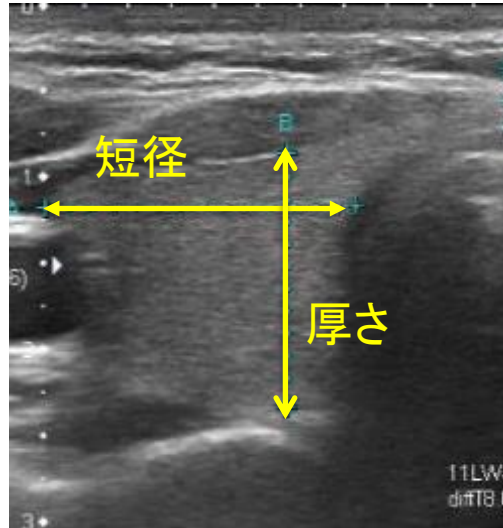
現病歴: 20XX-1年4月頃より下肢浮腫、動悸、手指振戦、発汗、体重減少(3kg/3ヶ月)があった。7/2に近医より紹介受診となった。血液検査でTSH 0.0, FT4 1.9, FT3 8.9, TRAb 5.7 IU/mLでバセドウ病と診断された。

MMI 15mg, ヨウ化カリウム 50mgで治療開始したところ、8/5にAST 64, ALT 100と肝障害が出現した。MMIは中止し、8/26よりPTU 100mg内服開始したところ10/7にAST 56, ALT 88と肝障害出現しPTUは中止した。

KIで治療を継続し、アイソトープ治療を20XX年1月に行うことになった。

現症: 身長 172.4 cm 体重 75.3 kg BMI 25.3 体温 36.2°C 血圧 142/72 mmHg 脈拍 98 回/分・整、甲状腺は軽度腫大(七條分類1度)、軟、圧痛なし。

線量の設定

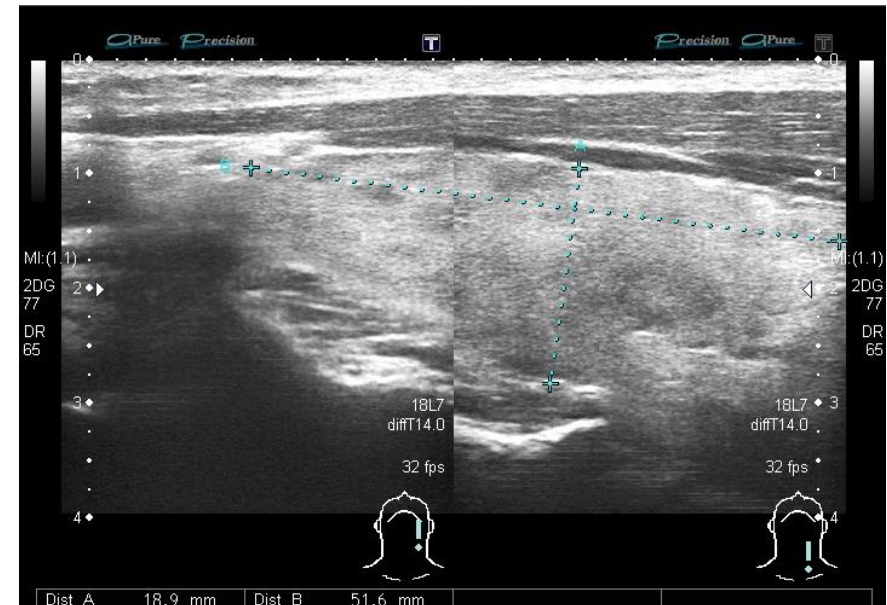
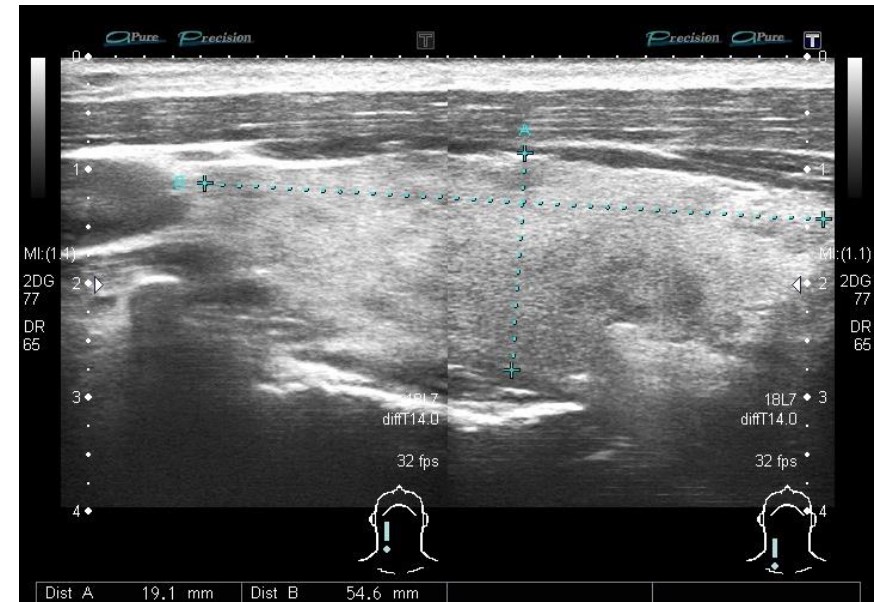
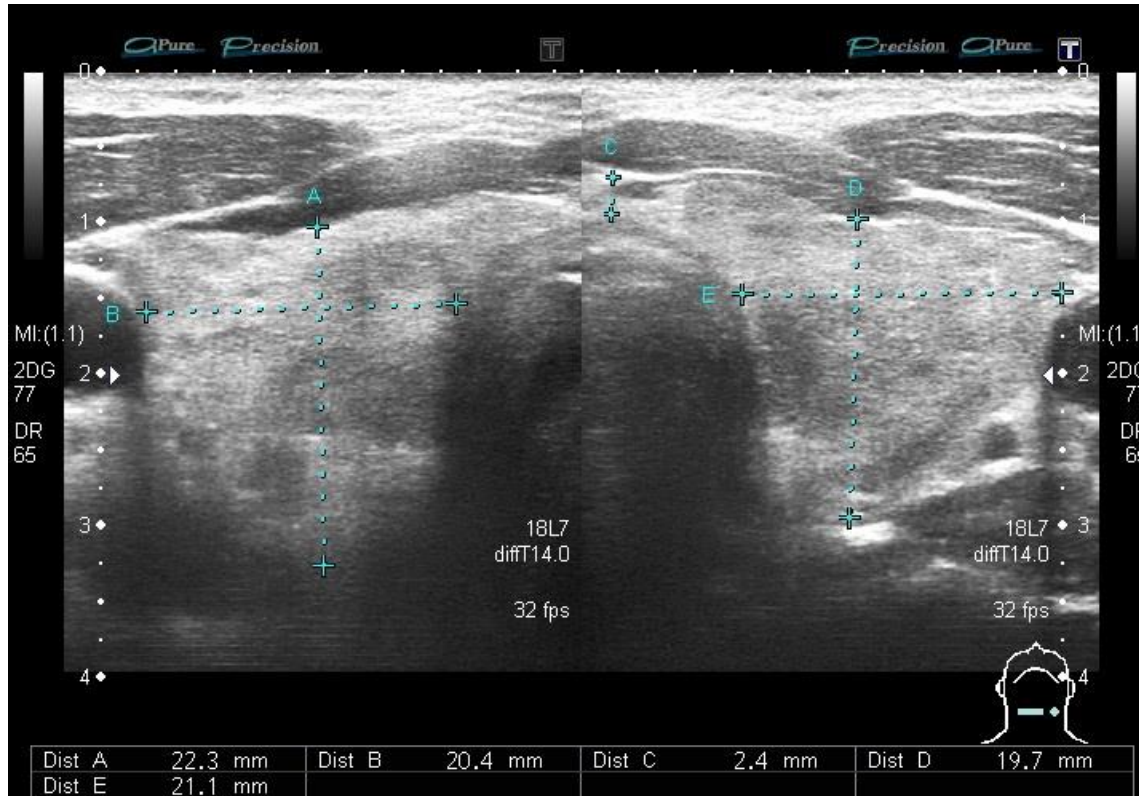


甲状腺重量(g) = 長径(cm) x 短径(cm) x 厚さ(cm) x 0.7

20g以下	→	2 ~ 4 mCi
20 ~ 40g	→	4 ~ 8 mCi
40 ~ 60g	→	8 ~ 12 mCi
60g以上	→	13 mCi

g数 x 0.2 (mCi)が目安

甲状腺エコー画像



甲状腺重量(推定)

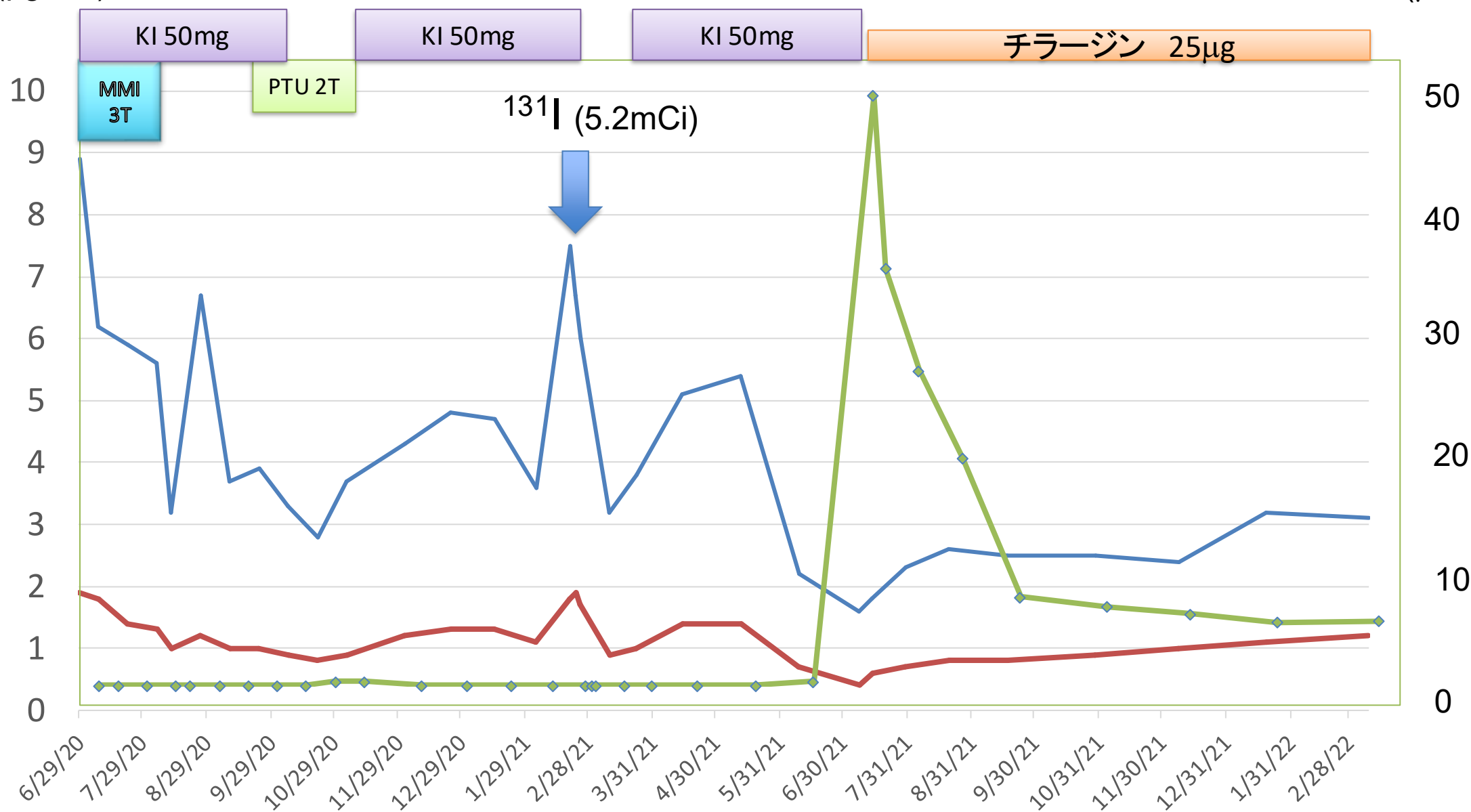
右葉 $5.46 \times 2.23 \times 2.04(\text{cm}) \times 0.7 = 17.4\text{g}$

左葉 $5.10 \times 2.11 \times 1.97(\text{cm}) \times 0.7 = 21.2\text{g}$

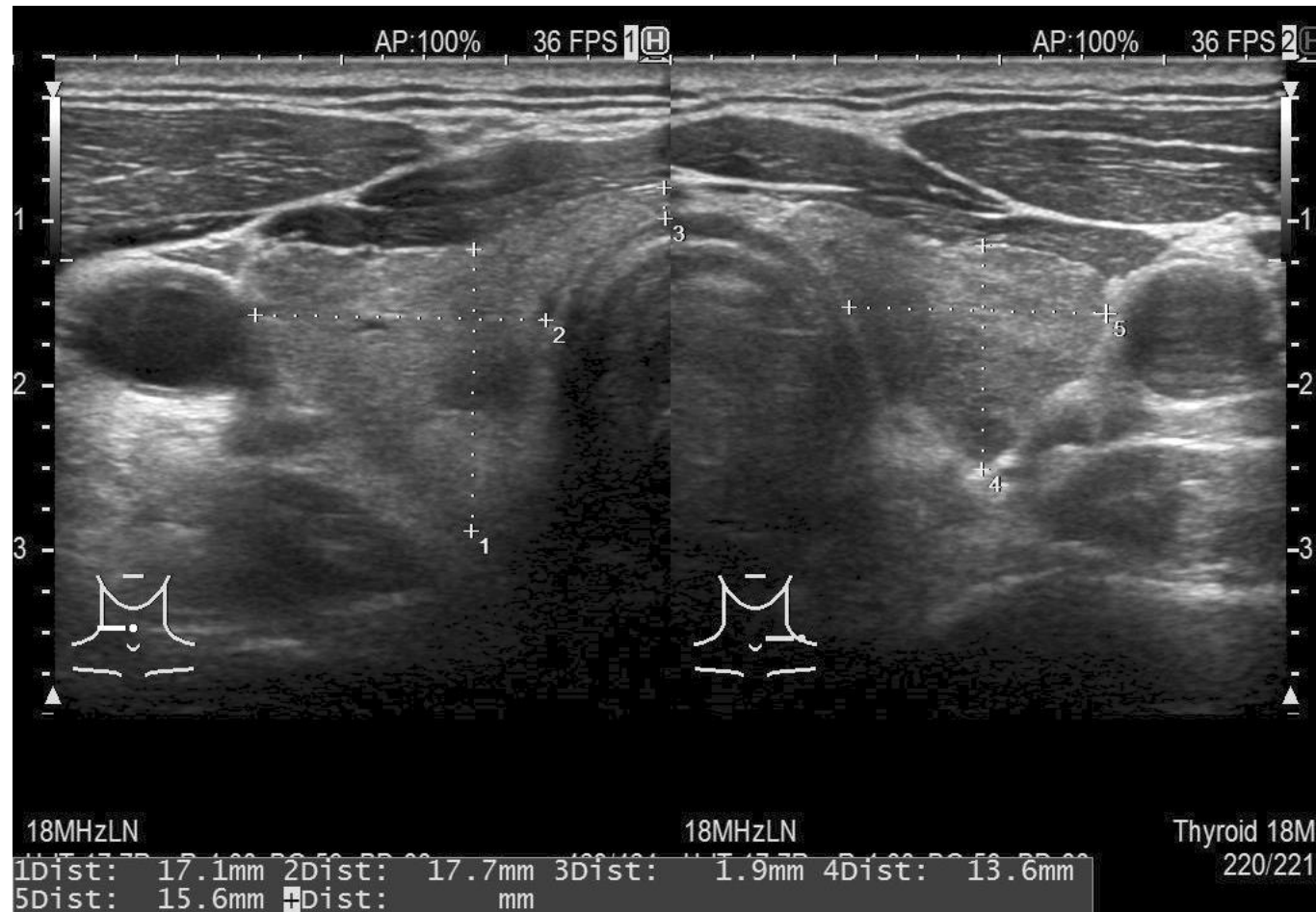
総重量 $38.6\text{g} \times 0.2 = 7.713 \rightarrow 6\text{mCi}$ 投与

FT3 (ng/dL) —
FT4 (pg/mL) —

— TSH (μIU/mL)



アイソトープ治療後の甲状腺エコー像



右葉 $5.54 \times 1.71 \times 1.77 \text{ (cm)} \times 0.7 = 16.8$

左葉 $4.81 \times 1.36 \times 1.56 \text{ (cm)} \times 0.7 = 10.2$

総重量 27.0g ← 38.6g

バセドウ病の手術治療症例

患者: 33歳女性

主訴: 甲状腺機能亢進症の治療

既往歴: 特記すべきことなし

現病歴: 202X-1年12月28日に下肢筋肉痛と倦怠感で近医受診し、甲状腺ホルモン測定の結果TSH 0.0 μ IU/mL, FT4 5.12 ng/dL, FT3 19.6 pg/mLと高値であった。この時のWBC 4200/ μ L (好中球2112/ μ L)であった。MMI (5) 6T/日処の上、専門診療科での治療を目的に当科に紹介となった。202X年1月4日に当科に受診された。

現症: 身長 157.0cm 体重 44.9 kg BMI 18.2 体温 36.2°C 血圧 128/74 mmHg 脈拍 124 回/分・整、甲状腺は軽度腫大(七條分類2度)、軟、圧痛なし。

初診時検査所見

血液検査

赤血球数	477x10 ⁴
ヘモグロビン	11.9 g/dL
ヘマトクリット	38.0 %
白血球数	2300/μL
分画	
好中球	37.0 % (851/μL)
リンパ球	36.0 %
単球	19.0 %
好酸球	8.0 %
好塩基球	0.0%

血液生化学検査

CK	38 U/L
T-Bil	0.4 mg/dL
AST	149 U/L
ALT	192 U/L
γ-GTP	46 U/L
ALP	159 U/L
Cre	0.45 mg/dL
BUN	13 mg/dL
Glu	107 mg/dL
TC	126 mg/dL
HDL-C	36 mg/dL
LDL-C	67 mg/dL
TG	92 mg/dL
Na	142 mmol/L
K	4.4 mmol/L
Cl	106 mmol/L
Ca	9.9 mg/dL

甲状腺関連血液検査

TSH	<0.0 μIU/mL
FT4	6.2 ng/dL
FT3	22.0 pg/mL

TSHレセプター抗体
(第3世代)
3.9 IU/L (2.0未満)

抗TPO抗体
27.6 IU/mL (16未満)

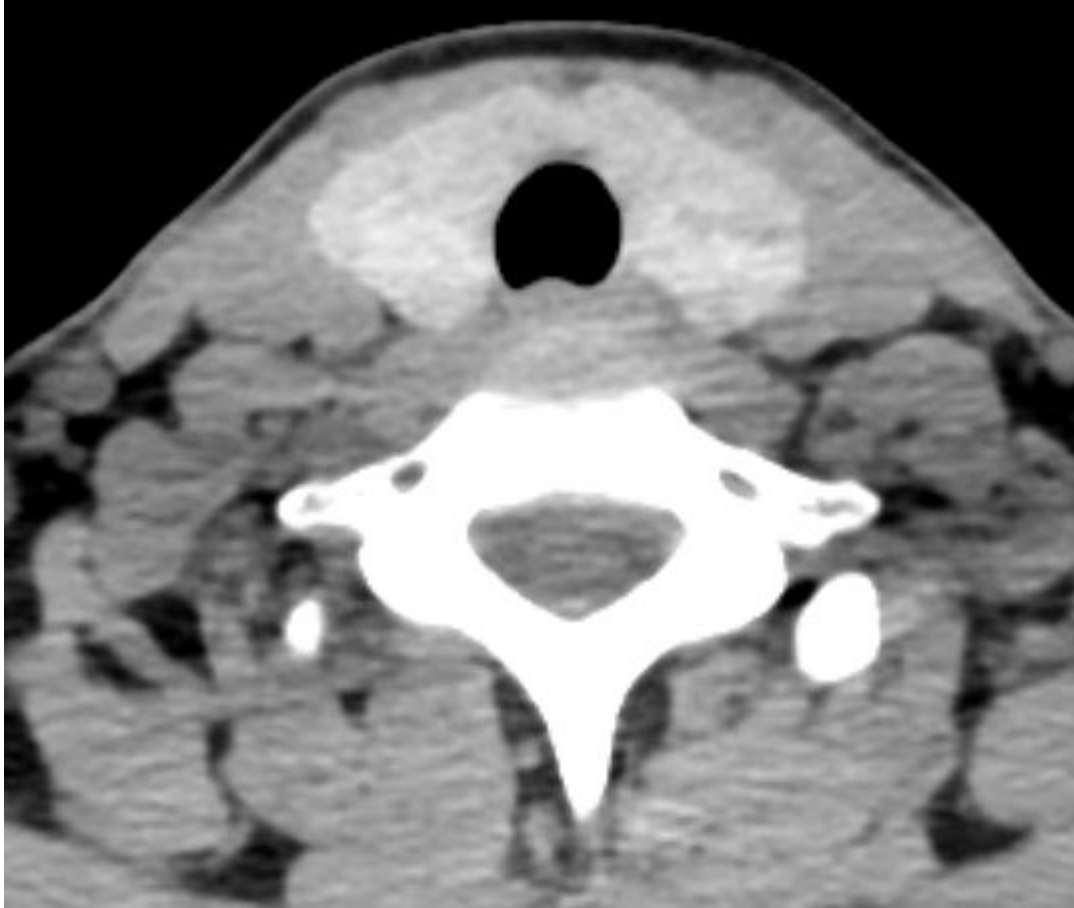
抗サイログロブリン抗体
320 IU/mL (28未満)

サイログロブリン
126 ng/mL (33.7未満)

甲状腺エコー画像

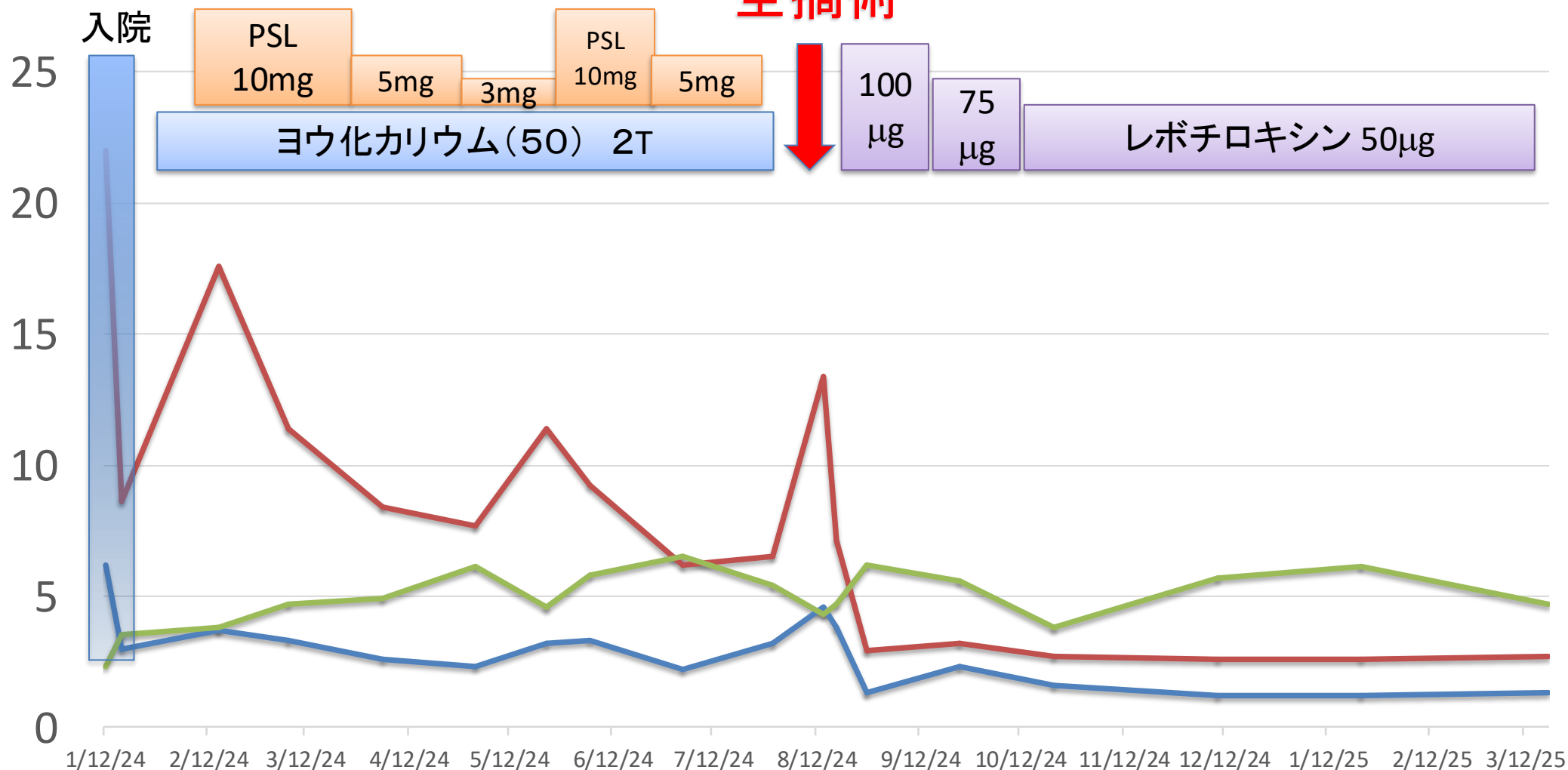


甲状腺CT画像



臨床経過

FT3 (pg/mL) ———
FT4 (ng/dL) ———
WBC (x10³/mL) ———



手術療法を選択した理由

- MMIで無顆粒球症が発症したためMMIもPTUも使えない。
⇒内服薬ではKIかプレドニゾロンを使用する。
- ヨウ化カリウム内服では不安定でステロイドの使用が必要だった。長期使用は避けたい。
- 甲状腺が以前より腫大していてアイソトープ治療で確実にコントロールできる保証がなかった。
- 若年で仕事があるため早期の甲状腺ホルモン正常化が必要であった。

甲状腺クリーゼとは

1. 病態

甲状腺機中毒症が急激かつ極端に増悪した結果、中枢神経系、循環器系および消化器系など多臓器が機能不全となり生命危機的症狀が現れた病態。

2. 要因

未治療あるいはコントロール不良の甲状腺中毒症が存在し、感染、手術、ストレスなどが加わって起こる。

日本内分泌学会の診断基準

- 必須項目
 - 甲状腺中毒症の存在 (FT3およびFT4の少なくともいずれか一方が高値)
- 症状
 1. 中枢神経症状 (JCS 1以上またはGCS 14以下)
 2. 発熱 (38°C以上)
 3. 頻脈 (130回/分以上)
 4. 心不全症状
 5. 消化器症状 (嘔気、嘔吐、下痢、黄疸 T.Bil > 3mg/dL)
- 確実例
 - a. 中枢神経症状 + 他の症状1つ以上
 - b. 中枢神経症状以外の項目3つ以上
- 疑い例
 - a. 必須項目 + 中枢神経症状以外の症状項目2つ
 - b. 必須項目を確認できないが、甲状腺疾患の既往、眼球突出・甲状腺腫の存在があつて確実例条件のaまたはbを満たす。

甲状腺クリーゼの治療

発熱・脱水や心不全・ショックの治療のため静脈ルート確保

心電図モニター
胸部レントゲン
頭部単純CT
頭部MRI

血液検査: 血算、凝固、生化学
炎症反応、FT4, FT3, TSH, TRAb
BNP, 血液ガス、APACHE II, SOFAス
コアで重症患者を鑑別

血糖値、電解質、腎機能に応じて適切な輸液

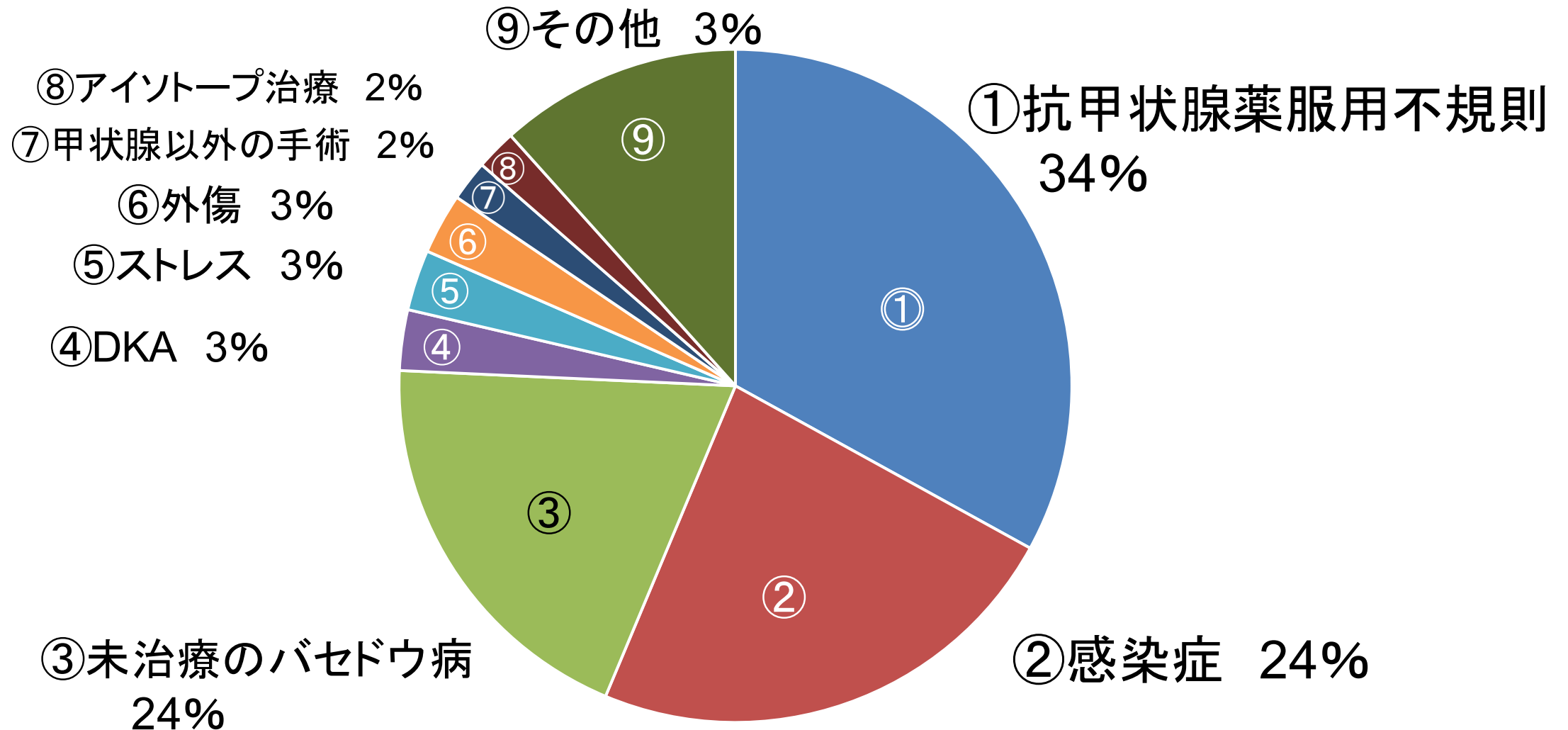
MMI 30mg/day DIV
または60mg/日経口、または
PTU 600mg/日 経口

ヨウ化カリウム200mg/日、また
は内服用ルゴール液で同等量

ヒドロコルチゾン 300mg/日静注
または
デキサメサゾン 8mg/日静注

甲状腺クリーゼ確実例、疑い例は集中管理治療が可能な施設へ転送

甲状腺クリーゼの誘因



症例

症例: 15歳・女性

主訴: 発熱、下痢

現病歴: 20XX年6月発汗過多で水分を多く摂取していた。7月上旬より友人に頸部腫大を指摘されていた。8月になって手指振戦が出現した。8月23日に近医内科を受診し甲状腺機能亢進症が疑われた。この日より下痢が認められた。8月24日に当科に紹介入院となった。同日より発熱が始まった。

家族歴: 母が橋本病

初診時現症: 身長164 cm, 体重 52.8 kg. 体温 39.2℃。

意識レベル: JCS II-10 (大きな声で開眼)

GCS 10 E3(呼びかけで開眼) V2(理解できない) M5(疼痛部位認識)

血圧117/74 mmHg, HR 152/min・整。

甲状腺腫Ⅴ度(巨大)。

初診時検査所見(緊急検査)

血液検査

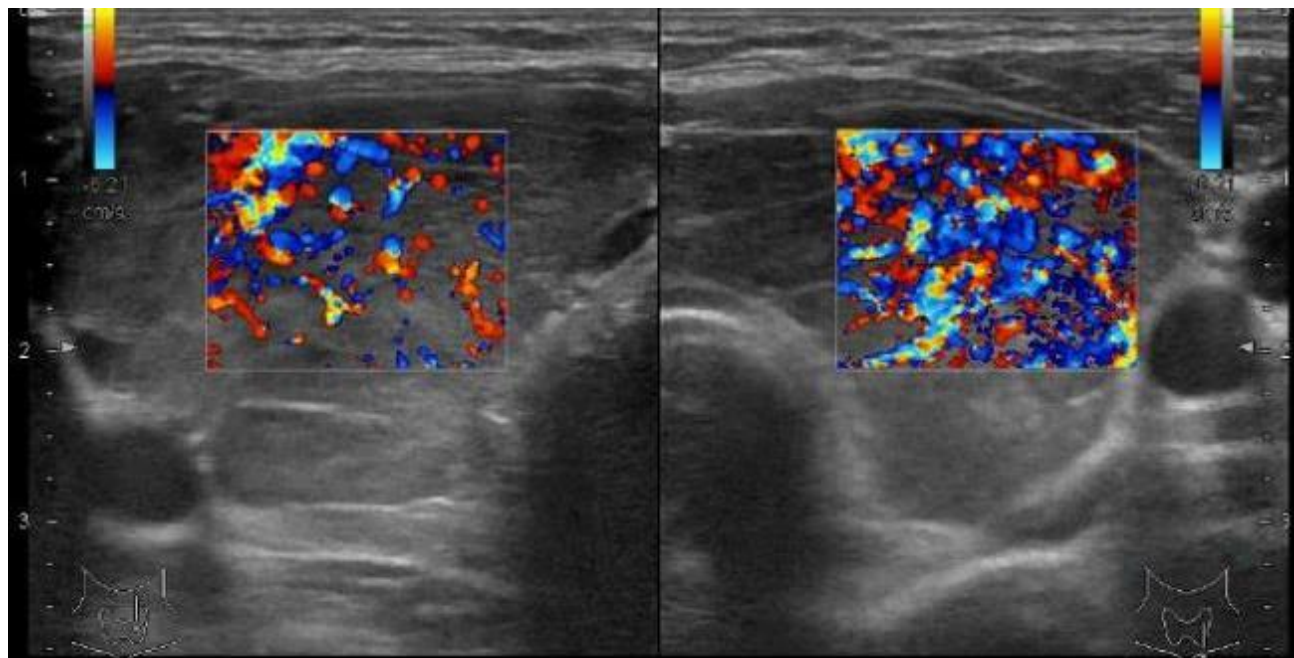
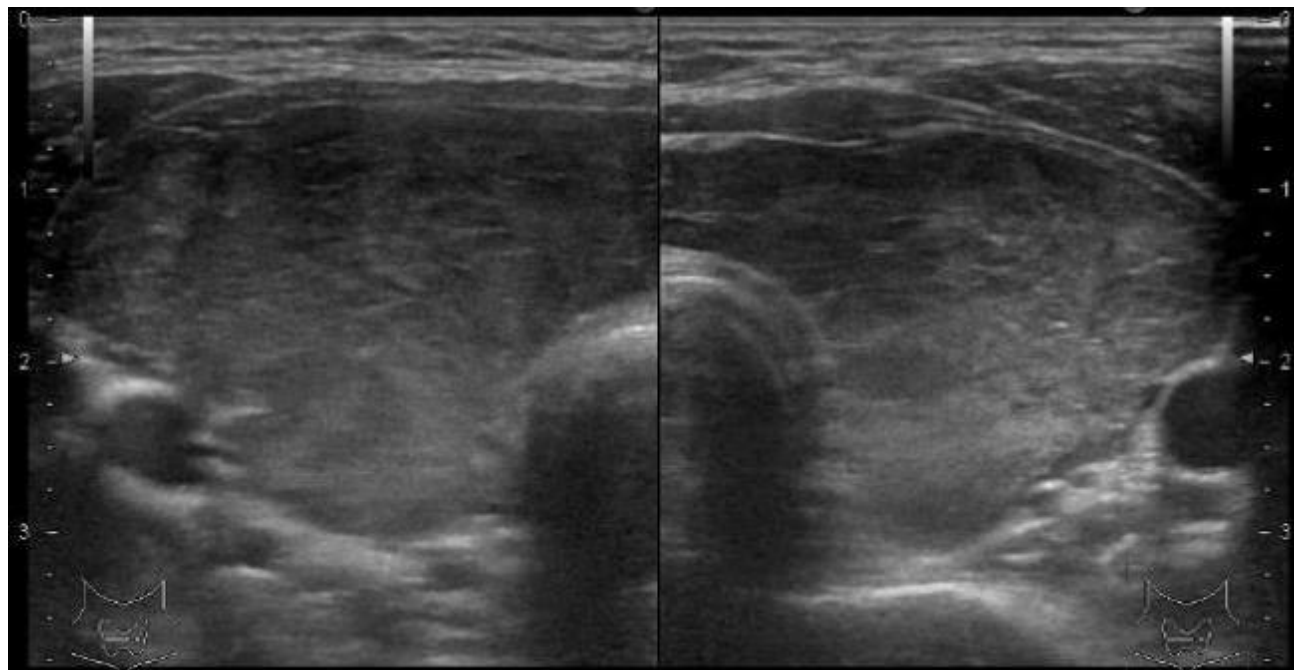
赤血球数 505x10⁴/μL
ヘモグロビン 13.0 g/dL
ヘマトクリット 38.1 %
白血球数 14800/μL
分画
好中球 88.8 %
リンパ球 7.0 %
単球 4.1 %
好酸球 0.0 %
好塩基球 0.1 %
APTT 90.7 %
PT 76.7 %
フィブリノーゲン 482mg/dL
FDP 2.5 μg/mL
D.Dダイマー 0.8 μg/mL

血液生化学検査

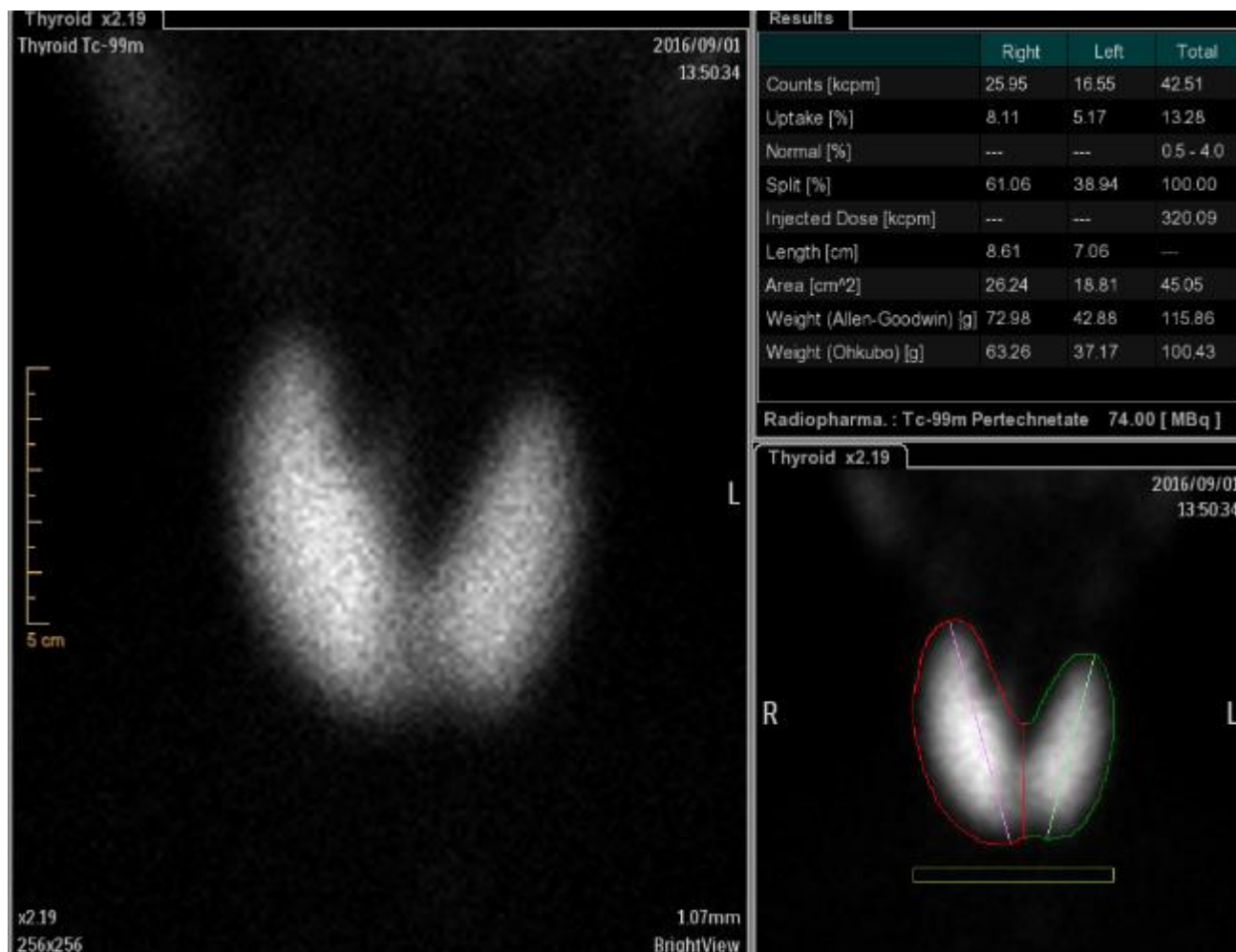
CK 36 U/L
AST 19 U/L
ALT 25 U/L
ALP 496 U/L
Cre 0.35 mg/dL
BUN 12.6 mg/dL
血糖 87 mg/dL
Na 136 mmol/L
K 4.3 mmol/L
Cl 99 mmol/L
Ca 11.0 mg/dL
T-Bil 0.8 mg/dL
TP 7.4 g/dL
Alb 3.9 g/dL
BNP 34.7 pg/mL (<18.4)

甲状腺関連血液検査

TSH 0.002 μIU/mL
FT4 >6.00 ng/dL
FT3 >30.00 pg/mL
TSHレセプター抗体
50.0 IU/L (2.0未満)
抗TPO抗体
912 IU/mL (16未満)
抗サイログロブリン抗体
383.2 IU/mL (28未満)



Tcシンチグラフィー (20XX年9月1日)



摂取率
13.28%→陽性
正常値
(0.5~4.0%)



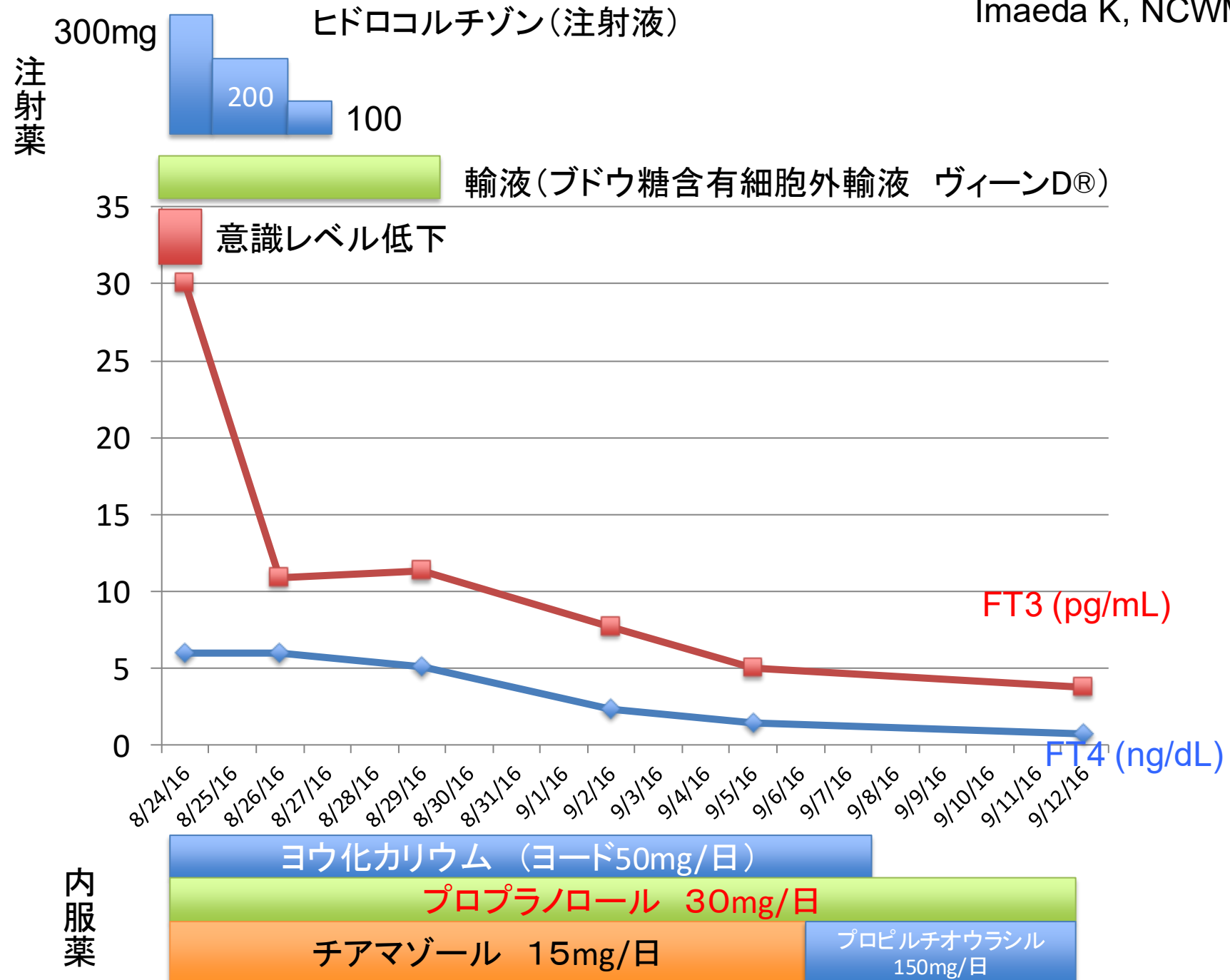
201X年8月24日
胸部XP CTR35%



201X年8月24日
ECG HR 115/min, 洞性頻脈

日本内分泌学会の診断基準

- 必須項目
 - 甲状腺中毒症の存在 (FT3およびFT4の少なくともいずれか一方が高値)
- 症状
 1. 中枢神経症状 (JCS 1以上またはGCS 14以下) JCS II-10, GCS 10
 2. 発熱 (38°C以上) 39.2°C
 3. 頻脈 (130回/分以上) 152/分
 4. 心不全症状
 5. 消化器症状 (嘔気、嘔吐、下痢、黄疸 T.Bil > 3mg/dL)
- 確実例
 - a. 中枢神経症状 + 他の症状1つ以上
 - b. 中枢神経症状以外の項目3つ以上
- 疑い例
 - a. 必須項目 + 中枢神経症状以外の症状項目2つ
 - b. 必須項目を確認できないが、甲状腺疾患の既往、眼球突出・甲状腺腫の存在があつて確実例条件のaまたはbを満たす。



プランマー病

- 定義

- 腺腫や結節性過形成などの結節性病変がTSH非依存性に自律性に甲状腺ホルモンを分泌する。
- 1913年Plummerにより報告された。
- Autonomic functional thyroid tumor (AFTN)とも呼ばれる。
- 単発性と多結節性がある。

- 疫学

- 本邦の甲状腺中毒症の0.3%で男女比1 : 9。
- ヨウ素不足の地域では甲状腺中毒症の20~30%を占める。

病態

- 甲状腺に自律性に甲状腺ホルモンを分泌する組織があり、T3で抑制されない。
- TSHによって分泌刺激を受けない。
- 結節以外の部分は機能が抑制されている。
- 診断
 - 甲状腺中毒症がある
 - シンチグラムでhot noduleがある。
 - それに一致して画像で結節が確認される。
 - TRAbは通常陰性である。

治療

- 手術
- ^{131}I 放射線療法
 - バセドウ病に比べて放射線療法に抵抗性のことが多く、多量の ^{131}I が必要。
 - 病変のみに ^{131}I が取り込まれるため、治療後甲状腺機能低下症が少ない。
- 経皮的エタノール局注療法(PEIT)
- その他
 - プランマー病にバセドウ病が合併している場合をMarine-Lenhart症候群と呼ぶ。バセドウ病の2.7%に合併。

症例

症例: 71歳・女性

主訴: 頸部痛

現病歴: 近医泌尿器科で左尿管結石の治療中に血清Ca:12.0mg/dL, PTH intact: 589pg /mLと副甲状腺機能亢進症が認められ当科紹介受診となった。その画像検索で甲状腺両葉に腫瘍性病変が認められた。甲状腺ホルモン値はTSH 0.2 μ IU/mL, FT4 1.3 ng/mL, FT3 2.5 pg/mLと潜在的亢進状態であった。

初診時現症: 身長153 cm, 体重 52.1 kg, BMI 22.1, 体温 36.2°C。

意識レベル: 清明 血圧158/89 mmHg, HR 103/min・整。

甲状腺腫II～III度(頭位正常でわずかに視診できる)。

初診時検査所見

血液検査

赤血球数 468x10⁴/μL
ヘモグロビン 14.9 g/dL
ヘマトクリット 45.9 %
白血球数 7400/μL
血小板 25.8 x10⁴/μL

生化学的検査

TP 7.2 g/dL U/L
Alb 4.2 g/dLU/L
AST 19 U/L
ALT 22 U/L
LDH 146 U/L
ALP 627 U/L
γ-GTP 16 U/L
T.Bil 0.3 mg/dL

Na 140 mmol/L
K 5.5 mmol/L
Cl 114 mmol/L
Ca 12.0 mg/dL
P 2.1 mg/dL
Mg 2.3 mg/dL
BUN 18.3 mg/dL
Cre 1.02 mg/dL
血糖 95 mg/dL

尿検査

U-Cre 47.8 mg/dL
U-Ca 12.6 mg/dL
U-P 32.5 mg/dL
FeCa 2.24 %

甲状腺関連血液検査

TSH 0.2 μU/mL
FT4 1.3 ng/dL
FT3 2.5 pg/mL

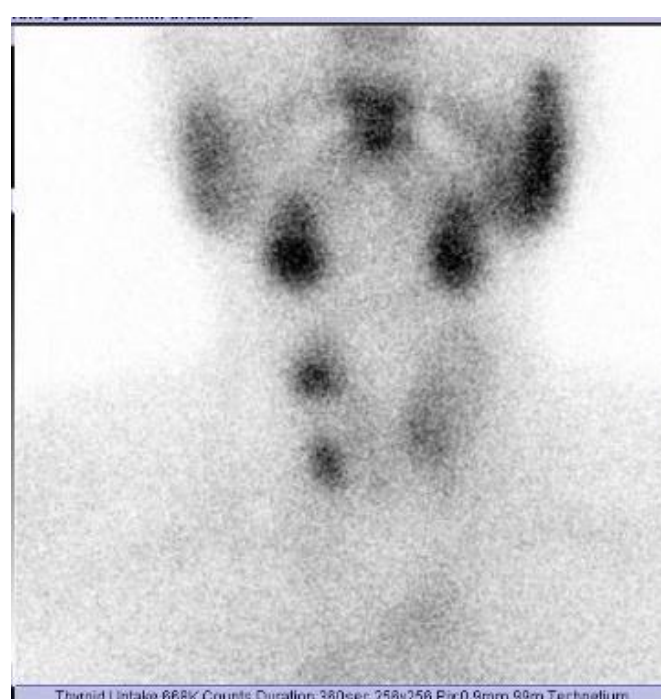
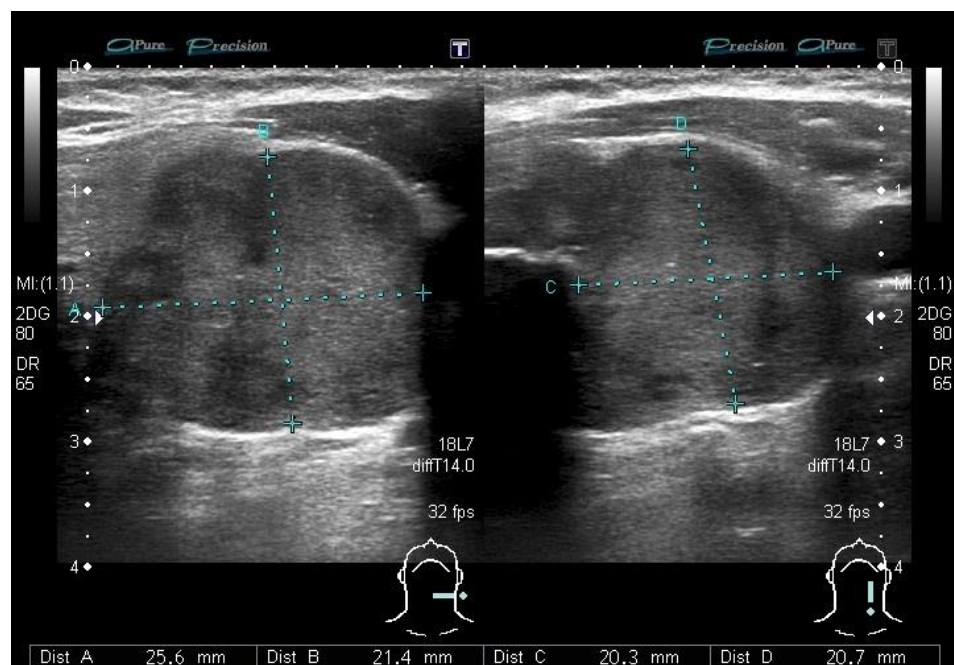
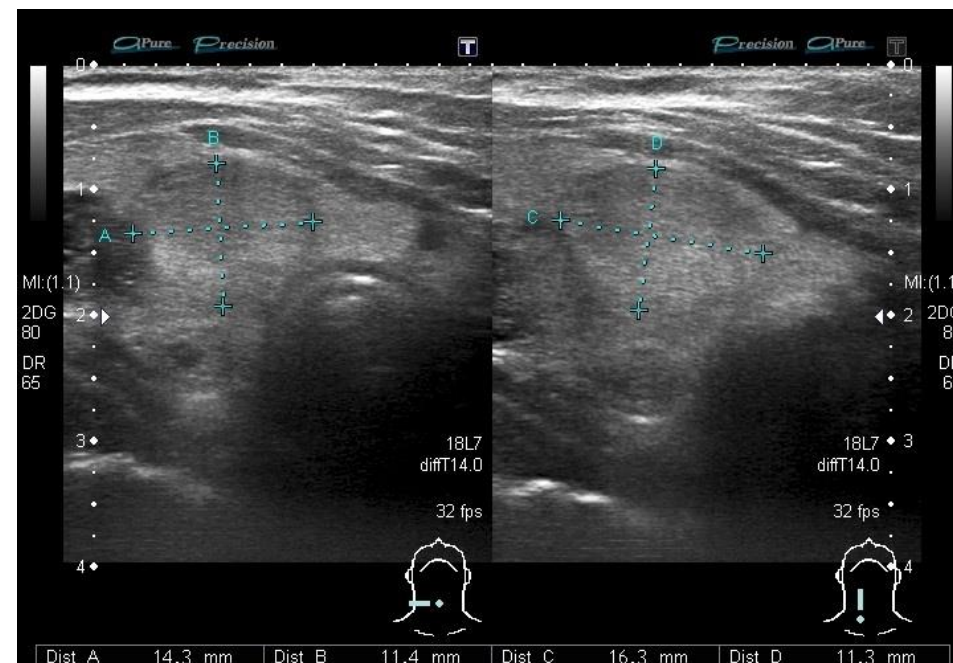
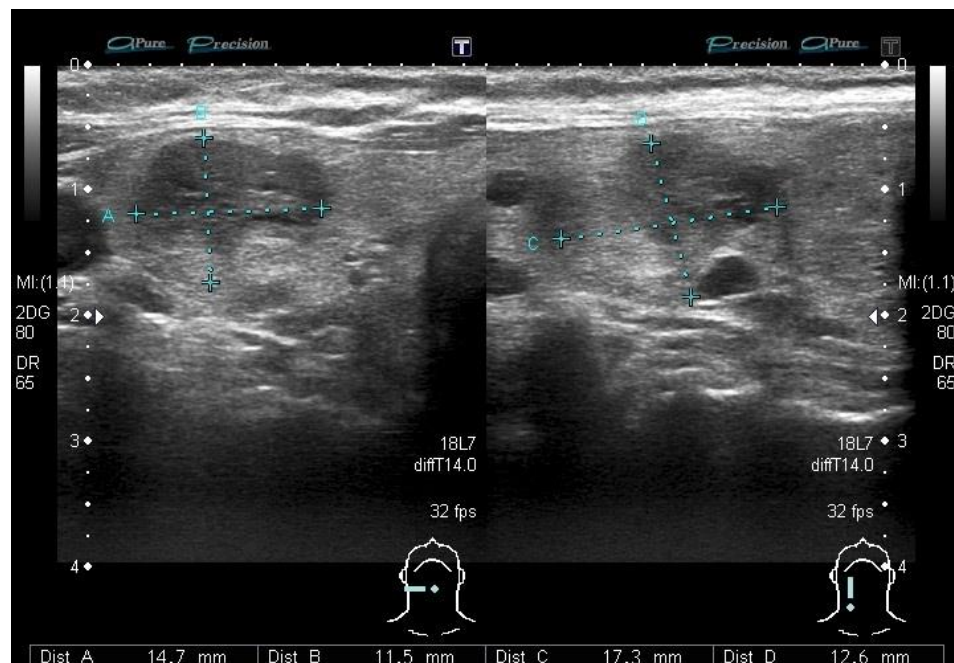
TSHレセプター抗体(第3世代)
0.8未満 IU/L (2.0未満)

抗TPO抗体 10.2 IU/mL (16未満)
抗Tg抗体 10未満 IU/mL (28未満)

サイログロブリン 589 ng/mL (33.7以下)

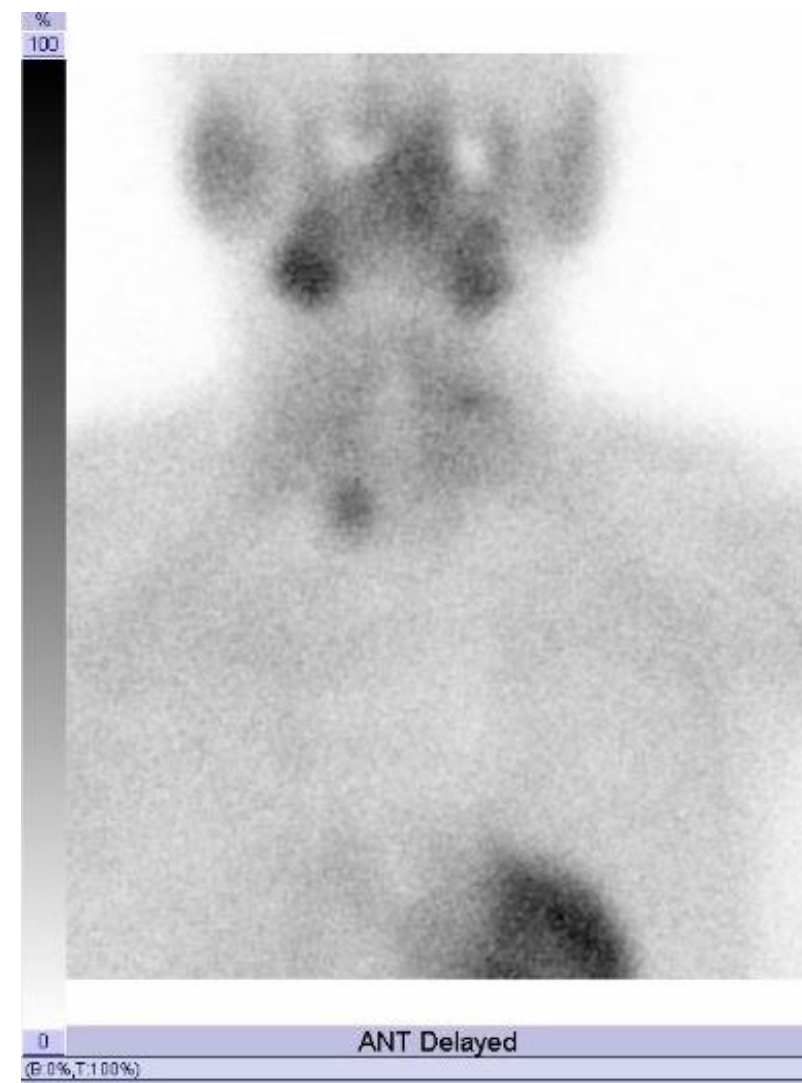
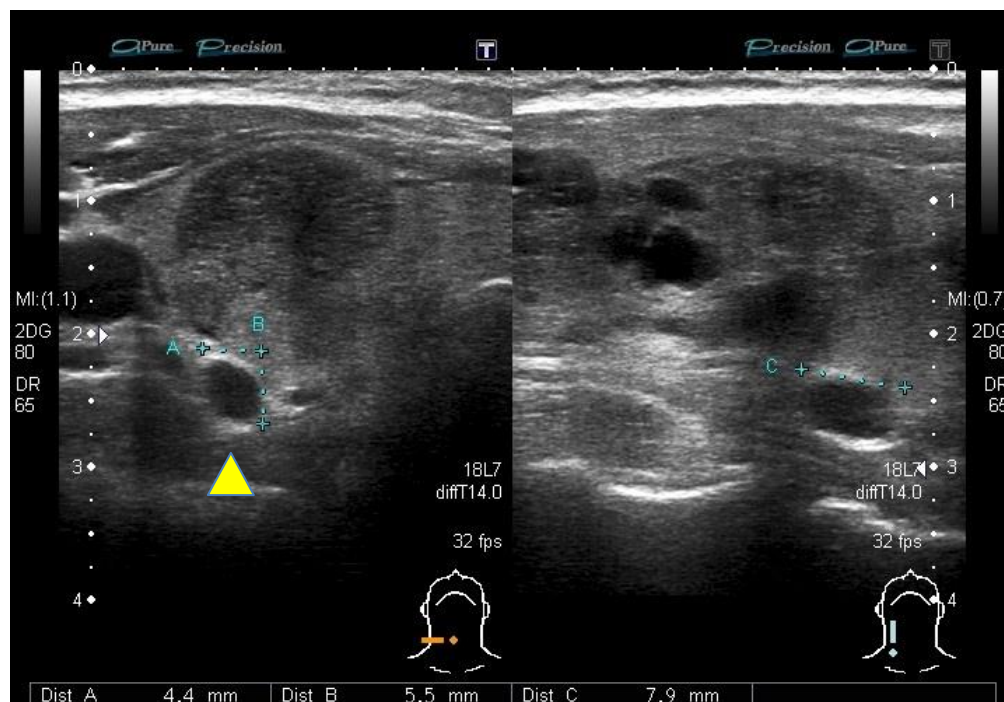
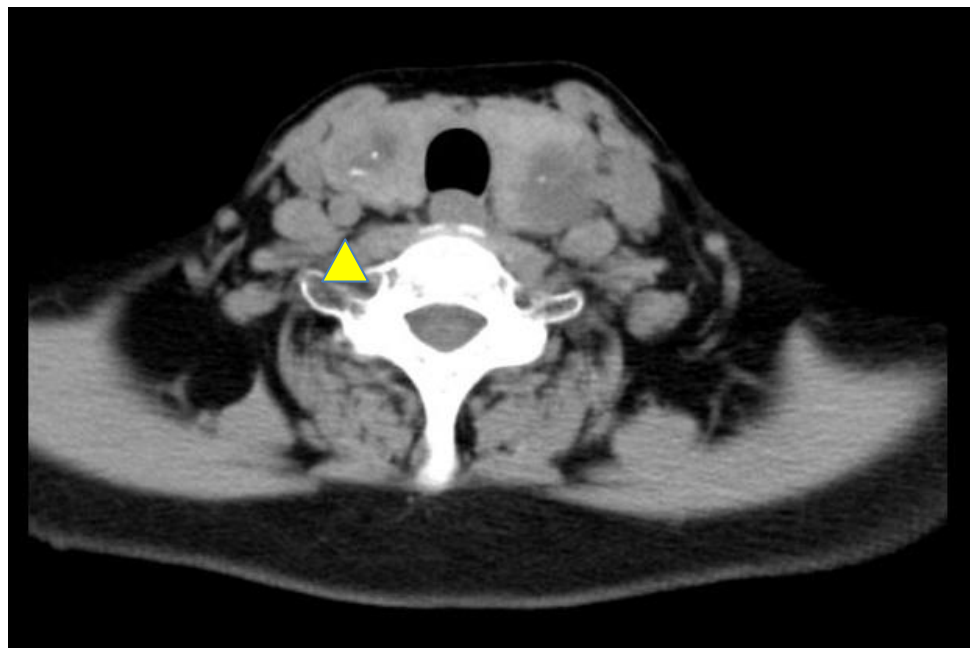
PTH-intact 589 pg/dL (10~65)

25-OH VitD 12.1 ng/dL (20~60)



甲状腺
Tcシンチ

副甲状腺(MIBI)シンチ



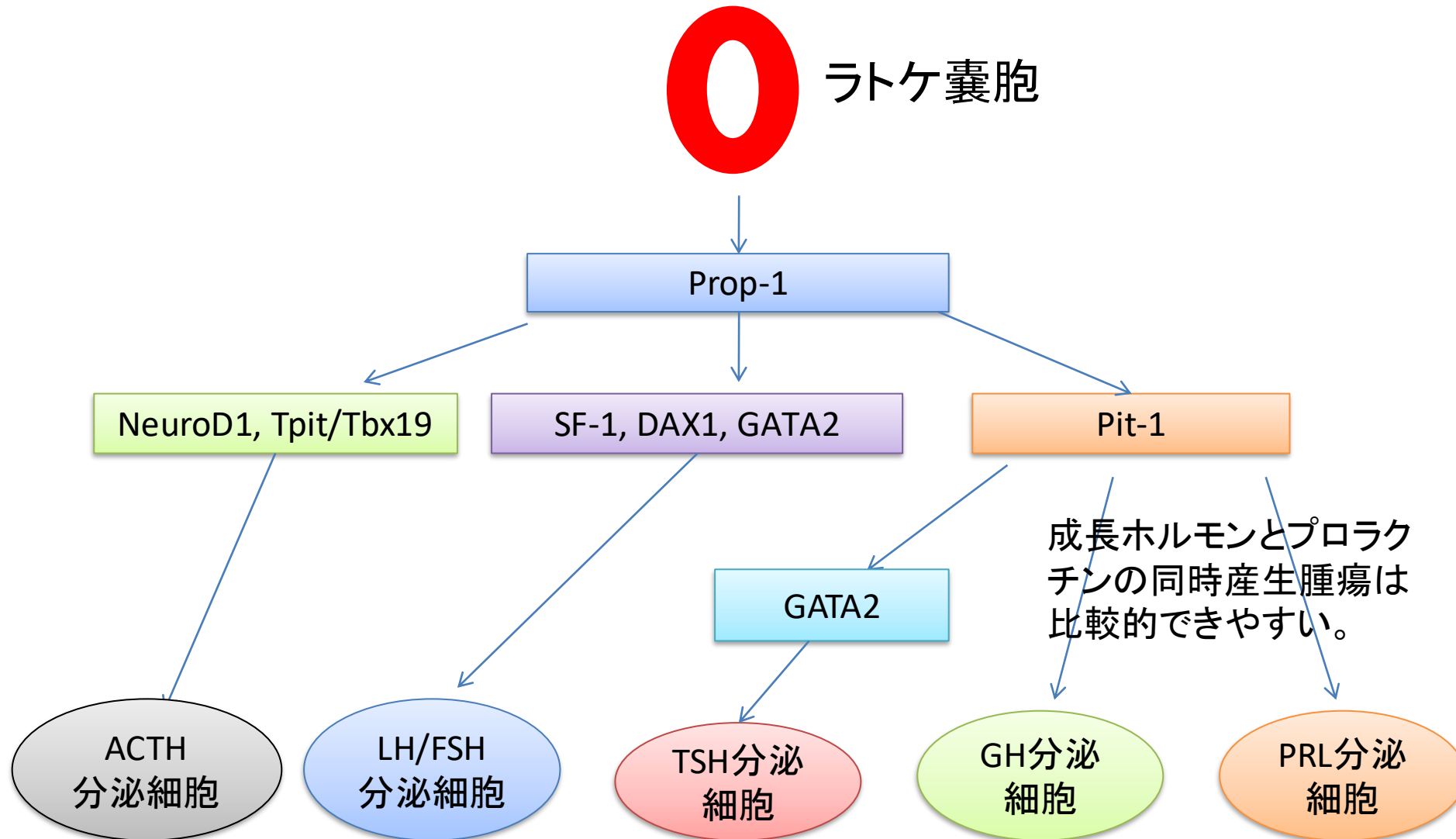
症例のまとめ

- 右葉の2病変、左葉の1病変がエコーの結節性病変とTcシンチグラフィの集積部位が一致し、プランマー病と診断された。
- 右葉の下極背側の結節性病変はMIBIシンチグラフィで集積が見られたので副甲状腺機能亢進症と診断された。
- 本症例では甲状腺ホルモンは正常範囲であったのですぐには手術とならず、経過観察中である。
- 副甲状腺機能亢進症に対してはエボカルセト(副甲状腺ホルモン分泌抑制薬)の内服でコントロールした。

TSH産生腫瘍

- 下垂体腫瘍がTSHを自律的に分泌し、甲状腺中毒症を呈する病態。
- TSHがnegative feedbackを受けず、TSH不適切分泌を起こす。
- プロラクチンや成長ホルモンを同時に産生する腫瘍もある。
 - 分化経路が関与する。
- 下垂体腺腫の0.5~3%, 100万人に1人程度の有病率。
- 甲状腺ホルモン不応症との鑑別が必要。

下垂体前葉内の細胞の分化



TSH産生下垂体腫瘍の診断基準

I. 主要所見

- 1) 甲状腺中毒症状(動悸、頻脈、発汗増多、体重減少など)を認める。
- 2) びまん性甲状腺腫を認める。
- 3) 下垂体腫瘍による症状(頭痛や視野狭窄)を認める。

II. 検査所見

- 1) 血中甲状腺ホルモンが高値にもかかわらず血中TSHは正常値～軽度高値を示す。
- 2) 画像診断で下垂体腫瘍を認める。
- 3) 摘出した下垂体腫瘍の免疫組織学的検索により腫瘍細胞内にTSH β ないしTSH染色性を認める。

- 確実症例: IのいずれかとIIの全てを満たす症例
- ほぼ確実症例: IIの1) 2)を満たす症例。

症例

症例: 25歳・女性

主訴: 動悸

現病歴: 20XX年6月に動悸を主訴に近くの循環器内科の開業医を受診。心電図で洞性頻脈を認めた。血液検査でTSH 3.67 μ IU/mL, FT4 3.64 ng/dL, FT3 11.83 pg/mLと甲状腺機能亢進症を認め、 β ブロッカーの内服が処方された。甲状腺精査目的で当科に同年12月17日に紹介受診となった。

家族歴: 父: 高血圧症 祖母: 心不全

初診時現症: 身長163.1 cm, 体重 48.3 kg. 体温 36.3°C。

意識レベル: 清明、血圧114/66 mmHg, HR 93/min・整。

甲状腺腫大 I度

初診時検査所見

血液検査

赤血球数 523×10⁴/μL
ヘモグロビン 14.4 g/dL
ヘマトクリット 43.1 %
白血球数 5640/μL
分画
好中球 45.2 %
リンパ球 46.8 %
単球 5.1 %
好酸球 2.7 %
好塩基球 0.2 %

血沈 1h 1mm
2h 4mm

血液生化学検査

CK 168 U/L
AST 24 U/L
ALT 23 U/L
γ-GTP 16 U/L
ALP 337 U/L
Cre 0.50 mg/dL
BUN 9.8 mg/dL
eGFR 121.5
Glu 98 mg/dL
Na 138 mmol/L
K 4.1 mmol/L
Cl 103 mmol/L
CRP 0.0 mg/dL
BNP 54.2 pg/mL (<18.3)

甲状腺関連血液検査

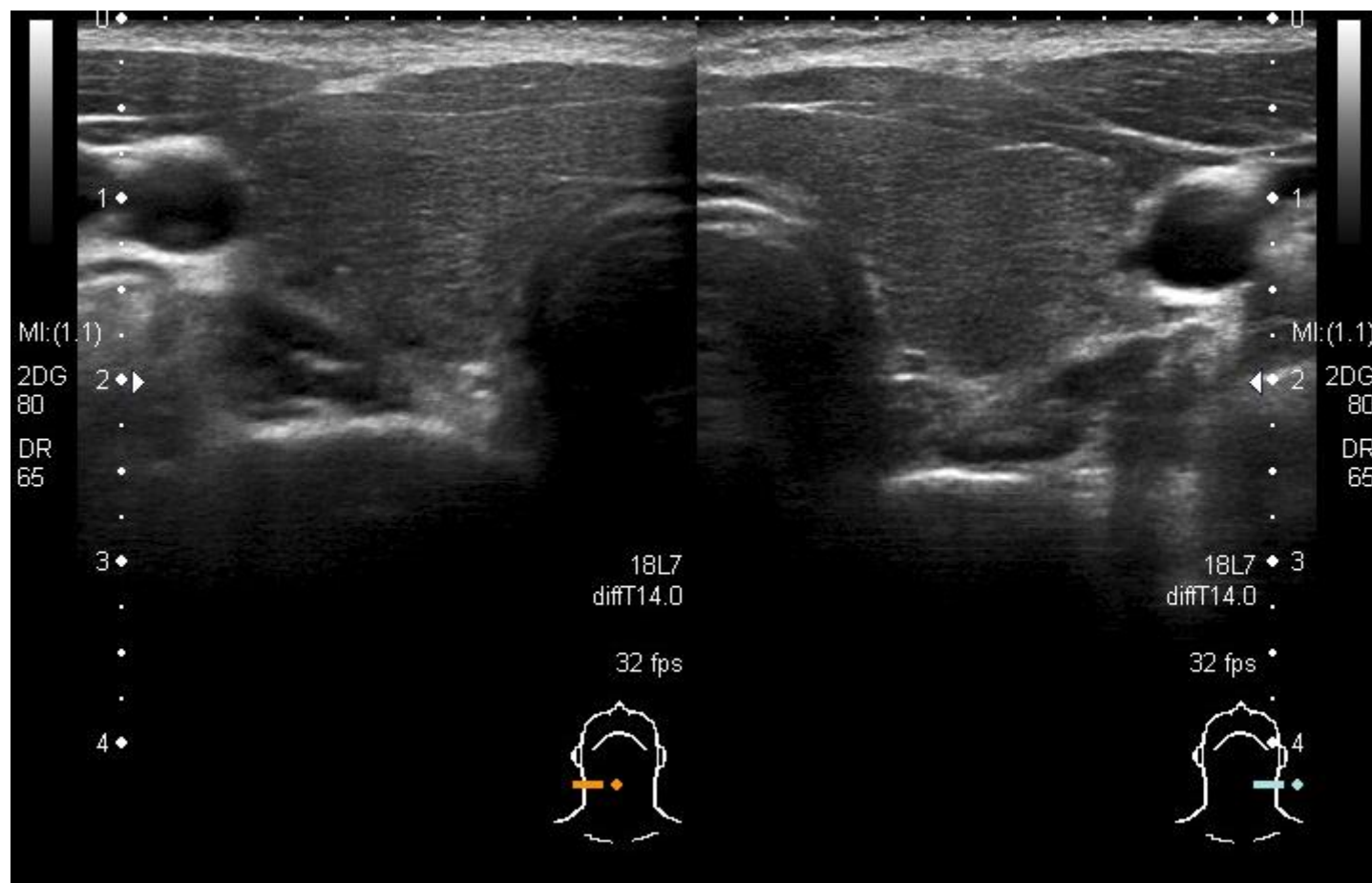
TSH 2.0 μIU/mL
FT4 2.6 ng/dL
FT3 8.1 pg/mL

TSHレセプター抗体
0.8未満 IU/L (2.0未満)

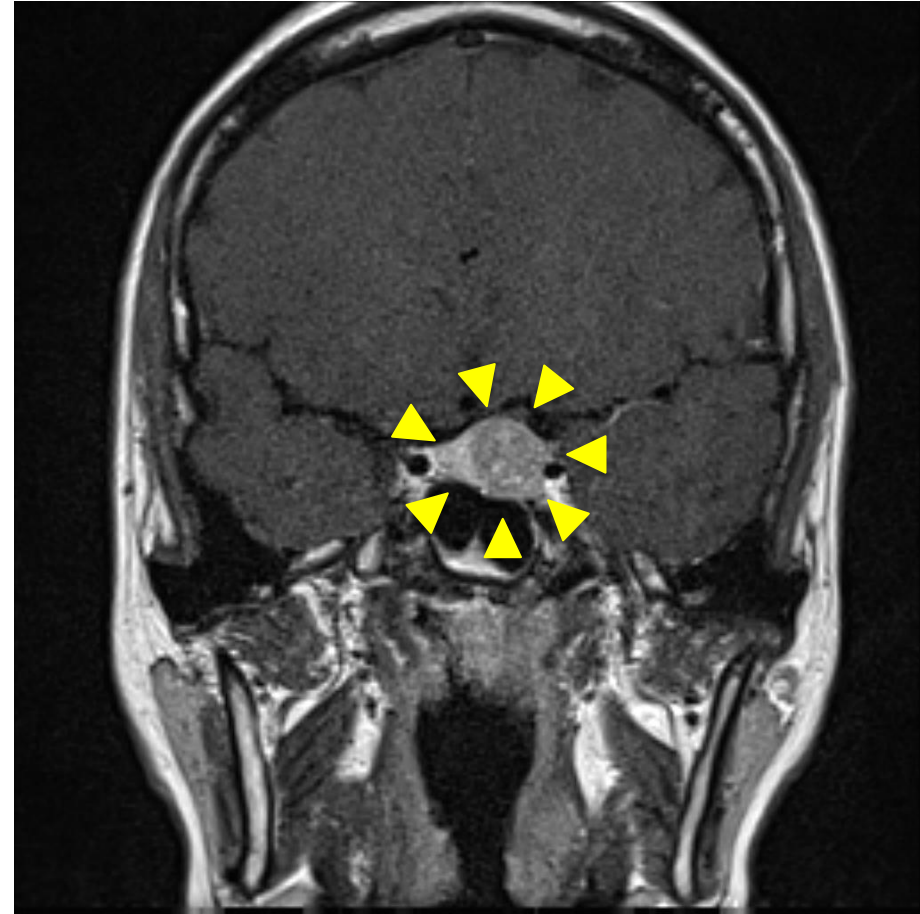
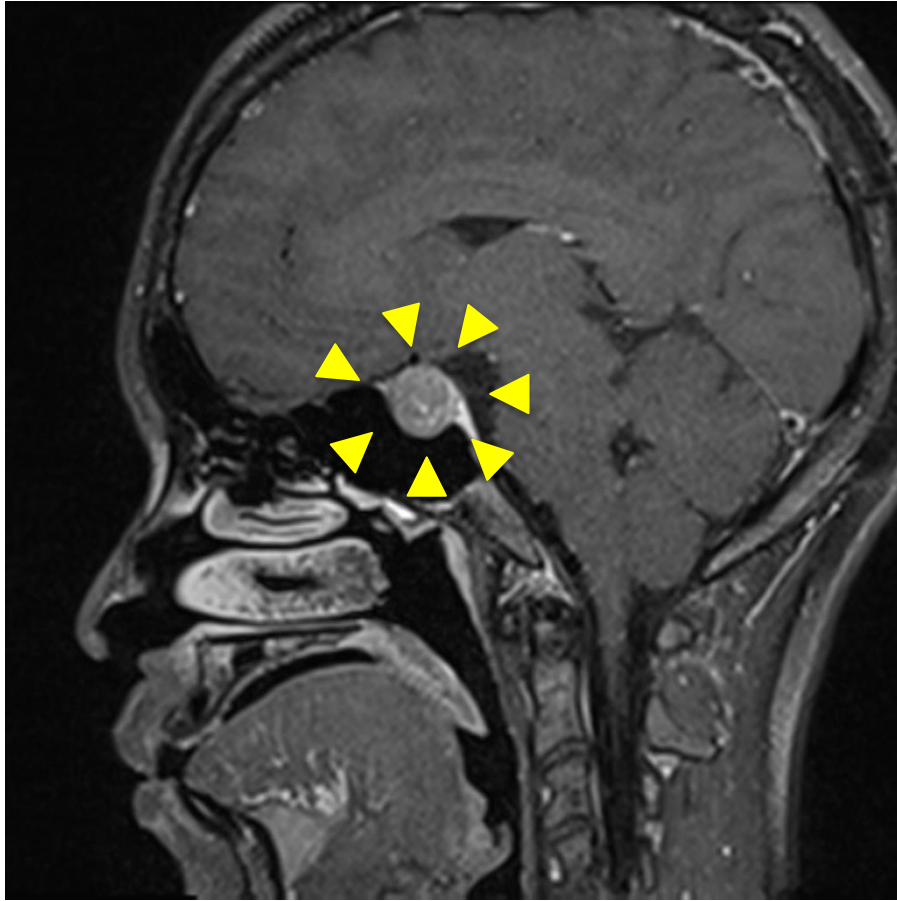
抗TPO抗体
10未満 IU/mL (16未満)

抗サイログロブリン抗体
10未満 IU/mL (28未満)

甲状腺エコー所見(正常)



下垂体造影MRI



TSH産生下垂体腫瘍の診断基準

I. 主要所見

- 1) 甲状腺中毒症状(動悸、頻脈、発汗増多、体重減少など)を認める。
- 2) びまん性甲状腺腫を認める。
- 3) 下垂体腫瘍による症状(頭痛や視野狭窄)を認める。

II. 検査所見

- 1) 血中甲状腺ホルモンが高値にもかかわらず血中TSHは正常値～軽度高値を示す。
 - 2) 画像診断で下垂体腫瘍を認める。
 - 3) 摘出した下垂体腫瘍の免疫組織学的検索により腫瘍細胞内にTSH β ないしTSH染色性を認める。
- 確実症例: IのいずれかとIIの全てを満たす症例
 - ほぼ確実症例: IIの1) 2)を満たす症例。

下垂体関連血液検査

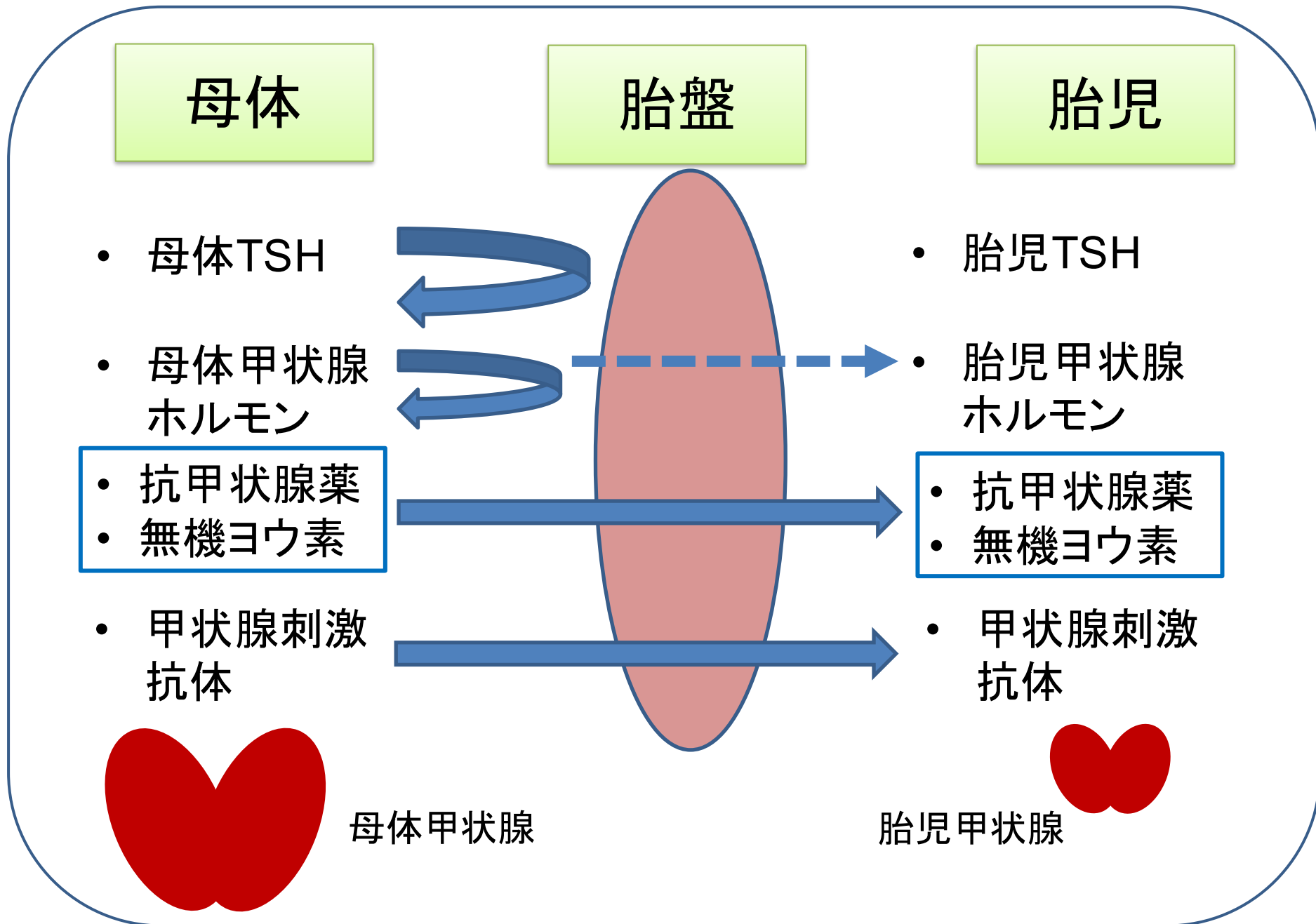
GH	8.31 ng/mL	
IGF-1	236 ng/mL	(147 ~ 358, 25歳女性基準値)
LH	6.3 mIU/mL	
FSH	6.7 mIU/mL	
ACTH	34.5 pg/mL	(7.2 ~ 63.3)
PRL	10.4 ng/mL	(6.1 ~ 30.5)
コルチゾール	11.7 µg/dL	(4.5 ~ 21.1)

甲状腺不応症との鑑別

- 甲状腺中毒症の症状がないことが多い。
- 家族性がある。
- 下垂体に腫瘍がない。

妊娠一過性甲状腺機能亢進症

- 妊娠10W頃をピークに胎盤から分泌されるhCGがTSH様作用を持つため。
- 妊娠中期には正常に戻り、治療を必要としないことが多い。
- 妊娠中に甲状腺機能が低下しないための生体の防御機構。
- 妊娠中・後期はTSH $2.5\mu\text{IU/mL}$ 以下に保つ。



バセドウ病と妊娠

- コントロール不良の甲状腺機能亢進症は流早産、死産、妊娠高血圧症候群、新生児甲状腺機能亢進症などの発症リスクが高い。
- 胎盤は母体のTSHや甲状腺ホルモンは通さないがTSHレセプター抗体は通過する。
- 胎児の甲状腺が発達する20週以降は母体由来のTSHレセプター抗体が作用して胎児も甲状腺機能亢進状態となる。
- 妊娠中は病状は軽減し、抗甲状腺薬の使用量は減ることが多い。妊娠前の使用量が少ない場合は不要となることもある。

バセドウ病合併妊娠の治療

- 抗甲状腺薬(MMI, PTU, KI)は胎盤を通過し、母体に投与した薬剤は胎児にも移行し自動的に治療することになる。
- 治療は奇形の問題からMMIは避け、PTUを使用。
- PTUが使えない場合、10週以降であればMMI 10mg/day以下なら使用可能
- 授乳中の治療薬は原則PTUで行う。乳汁への移行性が少ない(0.1%未満)。PTU 300mg/day以下まで使用可能。
- KIは妊娠中なら問題なく使用できる。授乳中は母乳に移行するので原則避ける。やむ得ない場合は新生児の甲状腺ホルモン値を測定しながら投与する。

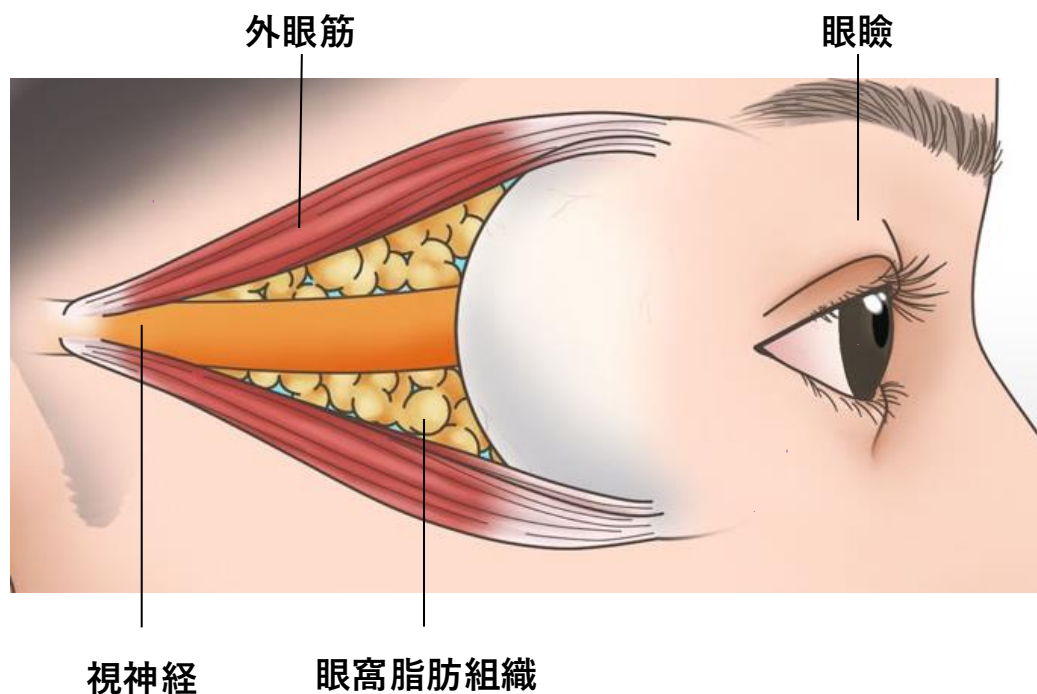
甲状腺眼症

- バセドウ病の25~50%、橋本病の2%に見られる眼窩組織（外眼筋や脂肪組織）の自己免疫性炎症性疾患。
- バセドウ病眼症ともいう。
- 眼球突出、上眼瞼後退、眼瞼主張、涙液分泌低下、眼球運動障害、視力低下などの症状が起こる。
- 眼窩組織のTSH受容体やIGF-1受容体への自己免疫機序が原因と考えられている。
- 重症度分類、活動性分類(CAS: Clinical Activity Score)で治療方針を決定する。

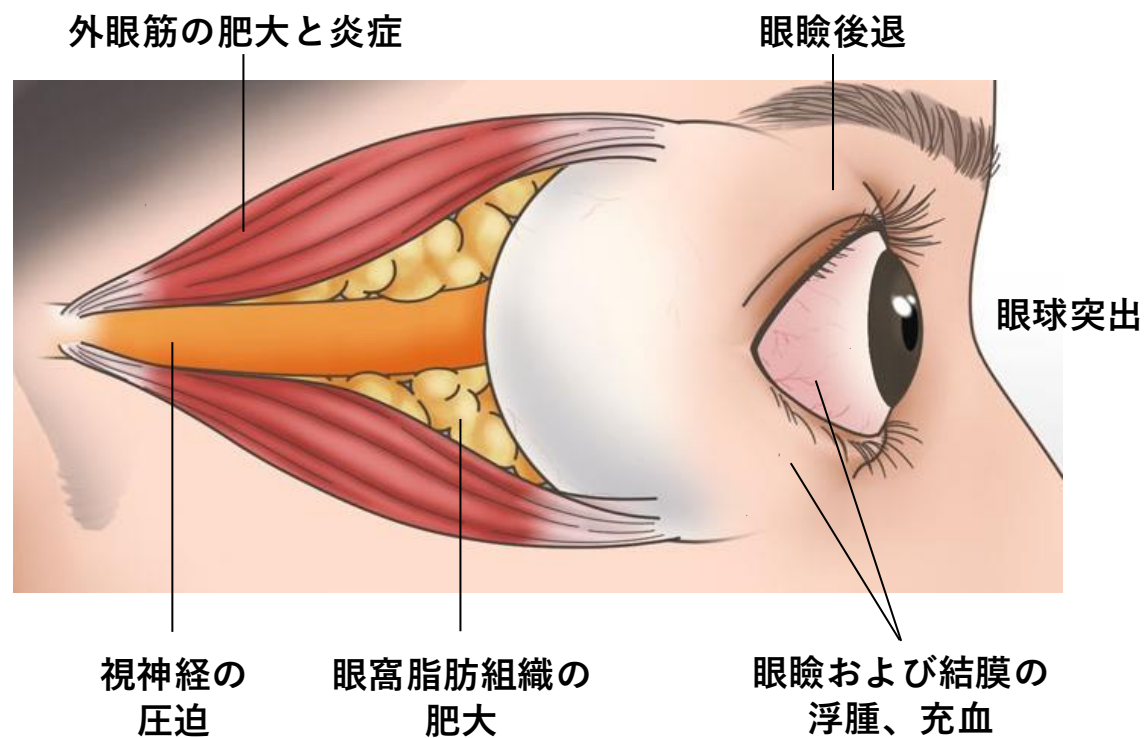
眼球と眼窩組織の物理的変化

甲状腺眼症では、炎症から生じる一連の反応により、眼窩内の容積が増大し、眼球が前方に押し出され、眼球突出が起こります。

健康な眼球と眼窩組織



甲状腺眼症の眼球と眼窩組織



重症度分類

アメリカ甲状腺学会の (NOSPECS) 分類			障害なし(0)	軽度の障害(a)	中等度の障害(b)	高度の障害(c)
0	No physical signs or symptoms					
I	Only signs, no symptoms (lid retraction, lid lag)	眼瞼後退	眼瞼開大 8mm未満	8～10mm未満	10～12mm未満	12mm以上
II	Soft tissue involvement (sandy sensation, lacrimation, photophobia, lid fullness, conjunctival injection, chemosis, lid edema)	眼瞼腫脹	なし	軽度	中等度	高度 眼瞼睫毛内反 兔眼
		結膜	所見なし	うっ血、充血、浮腫	上方輪部角結膜炎	上強膜血管怒張
III	Proptosis	眼球突出度	15mm未満	15～18mm未満	18～21mm未満	21mm以上
IV	Extraocular muscle involvement	外眼筋	所見なし	周辺視で複視	第1眼位以外での複視	第1眼位で複視
V	Corneal involvement	角膜	所見なし	兔眼性浸潤 角膜全体におよぶ浸潤	潰瘍	穿孔、壊死
VI	Sight loss (optic nerve involvement)	視神経・網膜	所見なし	乳頭発赤・浮腫 視力: 0.3～1.0未満	球後視神経症 0.1～0.3未満	うっ血乳頭、乳頭周辺網膜のびまん性混濁、網脈絡膜皺襞 0.1未満
				軽症の眼症	中等症～重症の眼症	最重症の眼症

それぞれの項目について、なし、軽度、中等度、高度の障害と評価し、その結果に基づき、眼症の重症度を軽症、中等症～重症、最重症と分類する。

活動性の評価

CAS

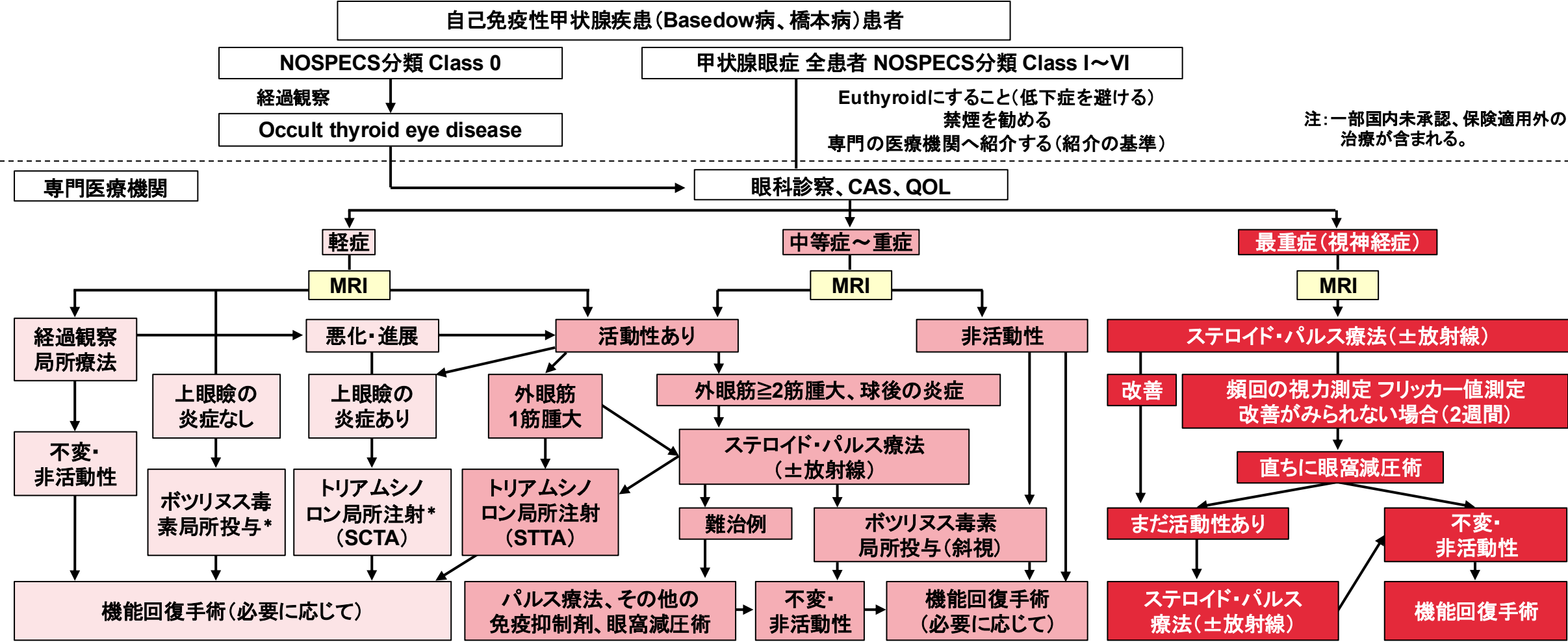
表2 Clinical activity score (CAS)

-
- ☐ 眼球や球後の痛み・圧迫感や違和感*
 - ☐ 眼球運動時(上方視、下方視、側方視)の痛み
 - ☐ 眼瞼の発赤
 - ☐ 眼瞼の腫脹
 - ☐ 結膜の充血
 - ☐ 結膜の浮腫
 - ☐ 涙丘の腫脹
-

- ☐ 1～3ヶ月間に2mm 以上の眼球突出の進行
 - ☐ 1～3ヶ月間に8度以上の眼球運動障害
 - ☐ 1～3ヶ月間に視力の低下
-

3点以上で
活動性あり

甲状腺眼症の管理チャート



SCTA(Subcutaneous triamcinolone acetonide injection): 上眼瞼挙筋の炎症性腫大に対して行われる。上眼瞼後退の患者の68%に行われるようになり、上眼瞼後退に対する手術はく1%に減少した。

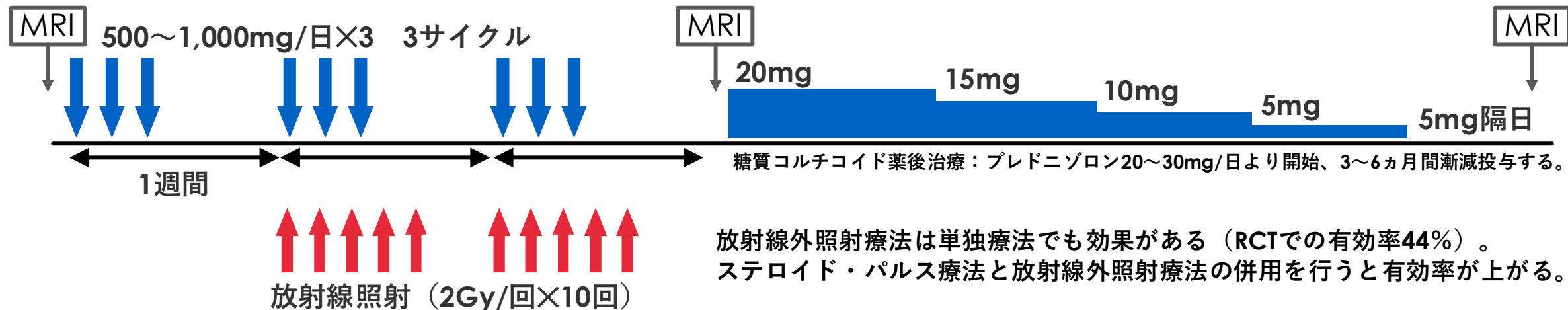
STTA(Sub-Tenon's triamcinolone acetonide injection): MRIで単筋腫大で、TSAb<600%の場合、第1選択で行われることが増えている。複数筋腫大の場合はパルス療法が第1選択とされ、追加治療として行われる。眼症診療専門施設では、複視を訴える患者の62.4%と増加している。

* 上眼瞼への局所投与は保険未収載であり、施設の倫理委員会の承認が必要である。

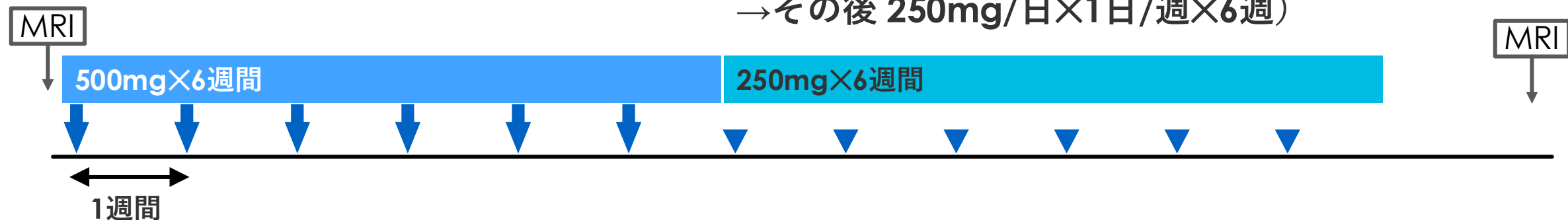
甲状腺眼症の治療 ステロイド・パルス療法

ステロイド・パルス療法 ± 放射線外照射療法

① Daily法（メチルプレドニゾン 500～1,000mg/日×3日間/週×3サイクルなど）



② Weekly法（メチルプレドニゾン 500mg/日×1日/週×6週
→その後 250mg/日×1日/週×6週）



甲状腺眼症に対する放射線療法について

- 後眼窩組織に浸潤したリンパ球は放射線に感受性が高い。
- 35歳以上、中等～重症にはパルス療法に併用して行う、
- 1回 1.5～2.0 Gy、10回で計 15～20 Gy 照射を2週間で行うのが一般的である。
- **禁忌**として網膜症（糖尿病網膜症や高血圧性網膜症）の患者には行わない。
- 網膜症がない場合でも糖尿病や高血圧の患者には、より低い線量でも網膜症が出てくる可能性があるため注意が必要。

甲状腺眼症の治療例

患者: 34歳女性

主訴: 甲状腺機能亢進および眼球突出

既往歴: 特記すべきことなし

現病歴: 202X年1月10日にドライアイで近医眼科を受診。その時、眼球突出が指摘され、血液検査施行したところ、TSH 0.0 μ IU/L, FT3 17.9 pg/mL, FT4 6.02 ng/mL, TRAb 3.1 IU/L(<1.9)とバセドウ病が判明した。バセドウ病及び眼球突出の治療目的で同年4月1日に当科に紹介受診となった。

現症: 身長 161.5cm 体重 54.4 kg BMI 21.0 体温 36.8°C 血圧 129/79 mmHg 脈拍 **96 回/分**・整、甲状腺は軽度腫大(七條分類2度)、軟、圧痛なし。

初診時検査所見

血液検査

赤血球数	483x10 ⁴
ヘモグロビン	13.3 g/dL
ヘマトクリット	40.6 %
白血球数	6700/ μ L
分画	
好中球	45.6 %
リンパ球	39.0 %
単球	7.2 %
好酸球	7.9 %
好塩基球	0.3 %

血液生化学検査

CK	49 U/L
T-Bil	0.7 mg/dL
AST	19 U/L
ALT	18 U/L
γ -GTP	29 U/L
ALP	154 U/L
Cre	0.44 mg/dL
BUN	6 mg/dL
Glu	103 mg/dL
TC	160 mg/dL
HDL-C	90 mg/dL
LDL-C	69 mg/dL
TG	41 mg/dL
Na	140 mmol/L
K	4.7 mmol/L
Cl	106 mmol/L
Ca	9.7 mg/dL

甲状腺関連血液検査

TSH <0.0 μ IU/mL

FT4 4.3 ng/dL

FT3 13.6pg/mL

TSHレセプター抗体
(第3世代)

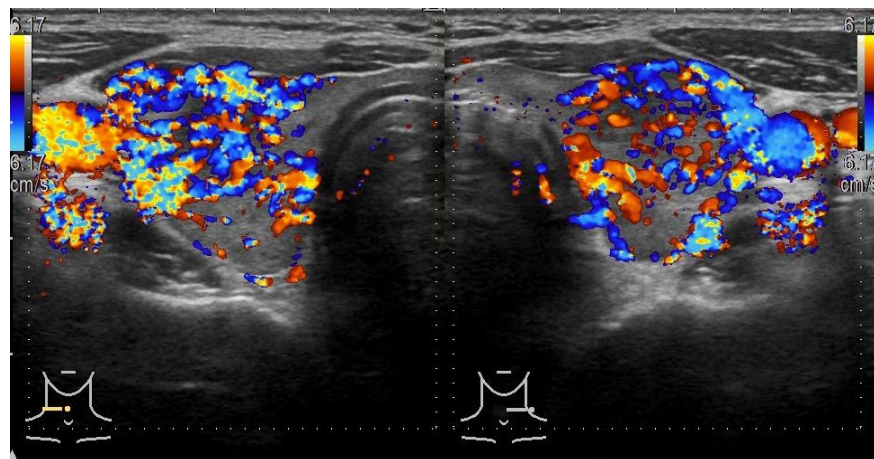
3.1 IU/L (2.0未満)

抗TPO抗体

57.0 IU/mL (16未満)

抗サイログロブリン抗体

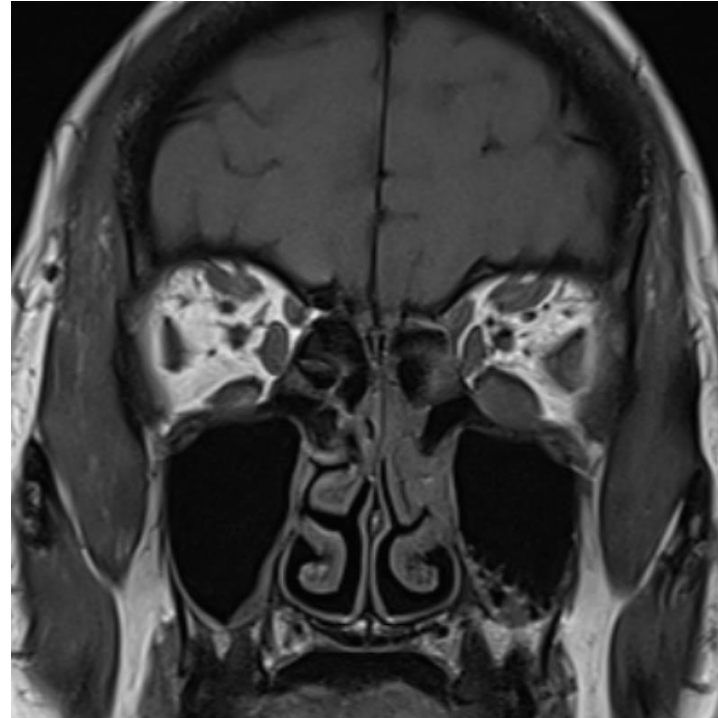
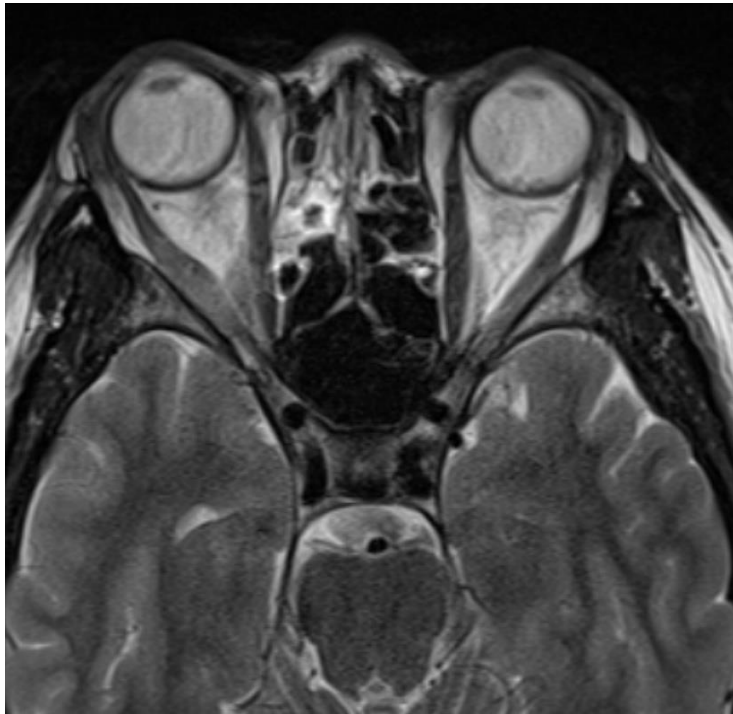
734 IU/mL (28未満)



4/1 甲状腺US

甲状腺眼症の評価

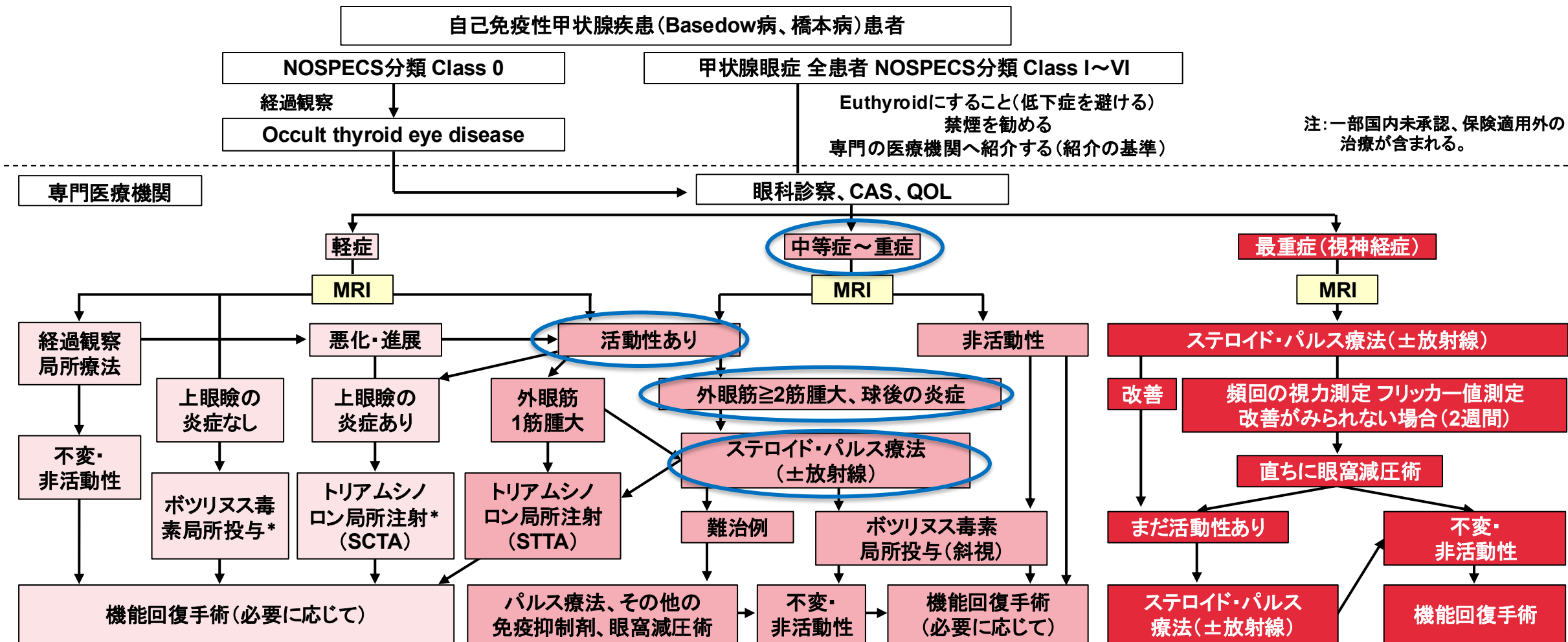
4/1 MRI 治療前



- 眼球突出 右25.7mm 左22.4mm
- ⇨21mm以上
- 外眼筋の厚みが視神経径より大きい
- 外眼筋の厚みが5mm以上

- CAS 4項目以上で活動性あり
 - 眼球や球後の痛み・圧迫感や違和感
 - 眼球運動障時の痛み
 - 眼瞼の発赤
 - 眼瞼の腫脹
 - 結膜の充血
 - 結膜の浮腫
 - 涙丘の腫脹
 - 1～3ヶ月間に2mm以上の眼球突出の進行
 - 1～3ヶ月間に8度以上の眼球運動障害
 - 1～3ヶ月間に視力の低下

甲状腺眼症の管理チャート



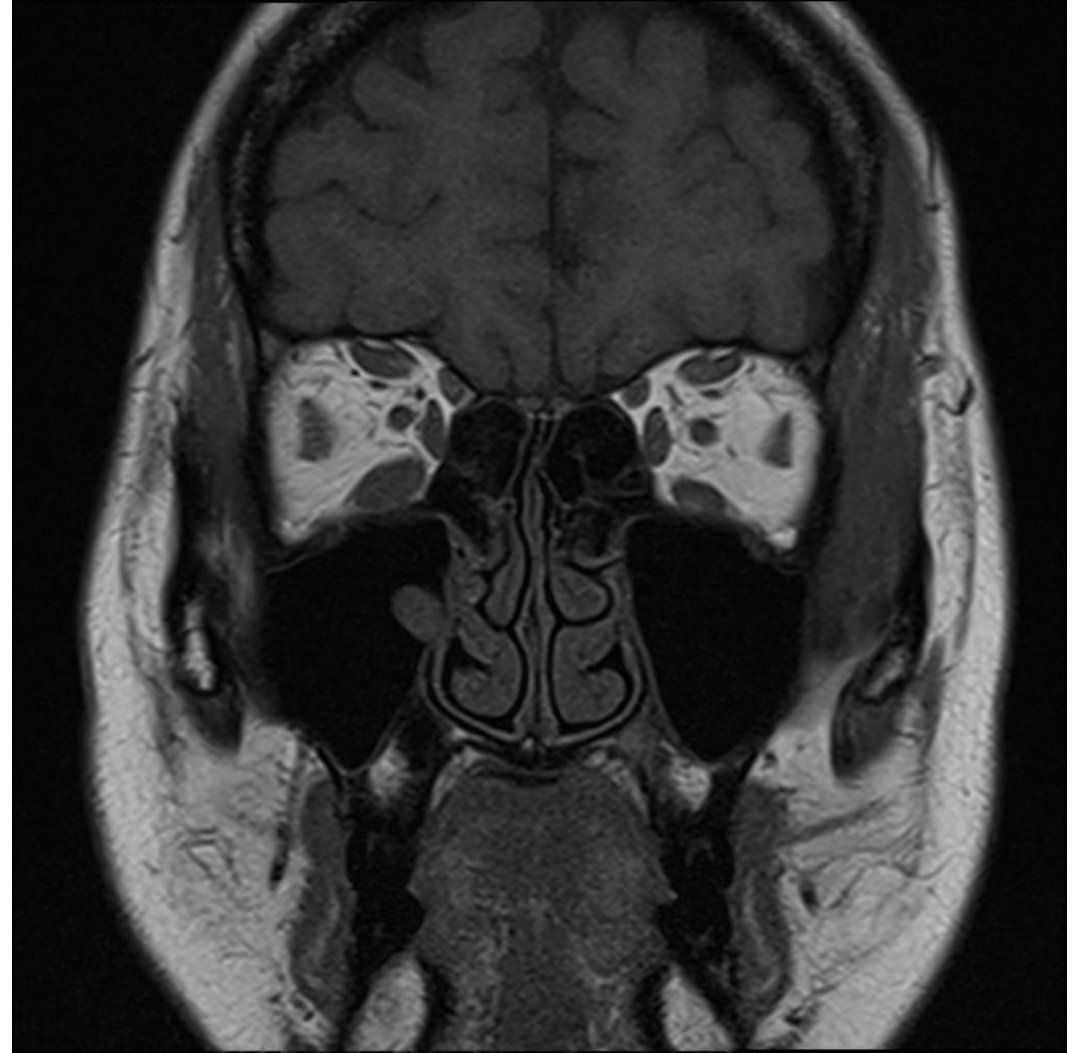
SCTA (Subcutaneous triamcinolone acetonide injection): 上眼瞼挙筋の炎症性腫大に対して行われる。上眼瞼後退の患者の68%に行われるようになり、上眼瞼後退に対する手術は<1%に減少した。

STTA(Sub-Tenon's triamcinolone acetate injection): MRIで単筋腫大で、TSAb<600%の場合、第1選択で行われることが増えている。複数筋腫大の場合はパルス療法が第1選択とされ、

追加治療として行われる。眼症診療専門施設では、複視を訴える患者の62.4%と増加している。

* 上眼瞼への局所投与は保険未収載であり、施設の倫理委員会の承認が必要である。

放射線療法の適応が35歳以上

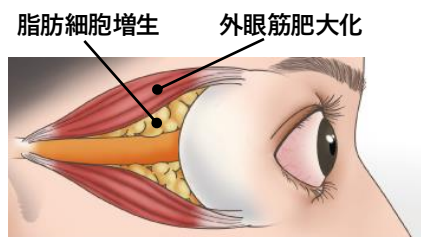
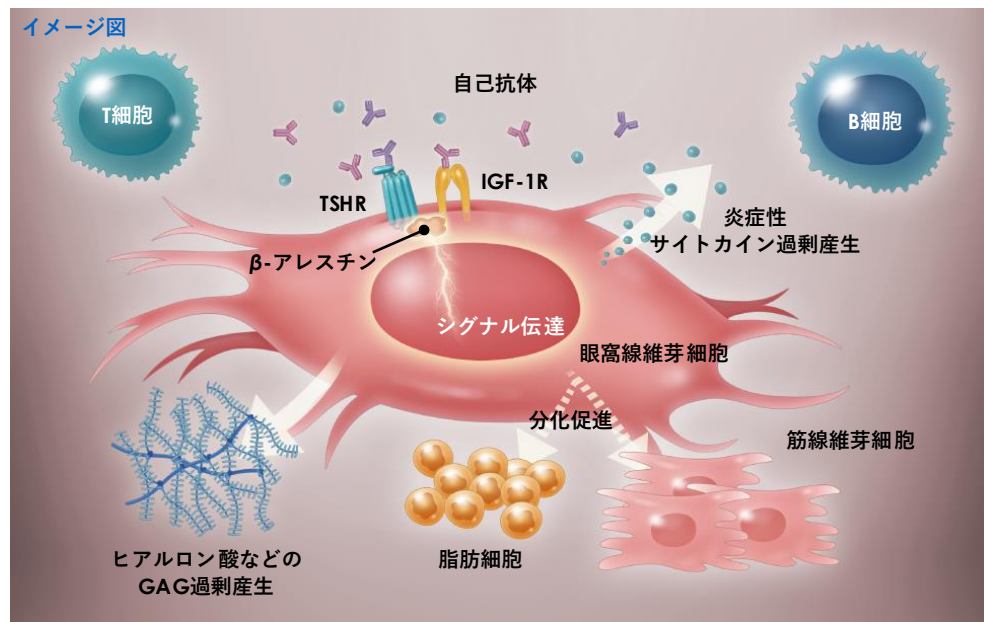


7/18 MRI ステロイドパルス治療後

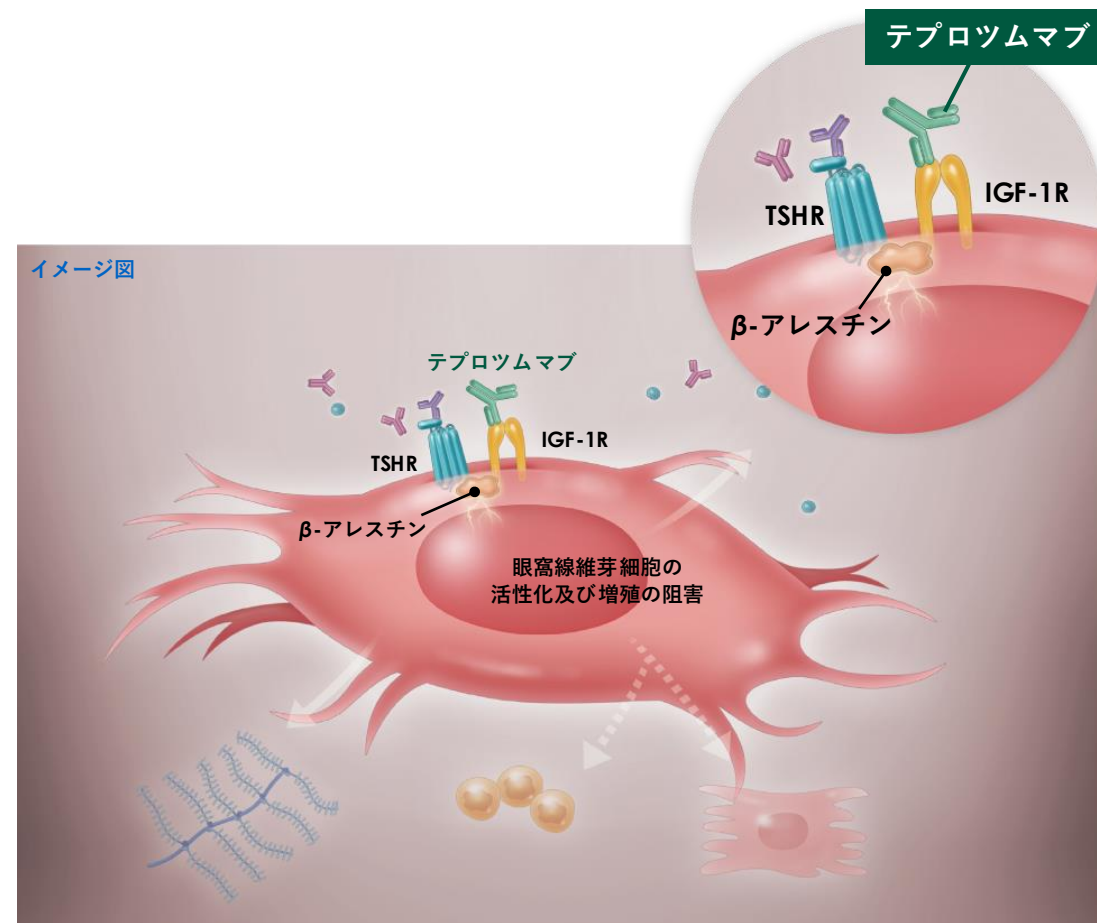
作用機序 | テプロツムマブの作用機序

抗インスリン様成長因子(IG)F-1受容体抗体薬

テプロツムマブは、IGF-1Rに結合し、IGF-1RとTSHRのクロストークにより引き起こされる現象を抑制すると考えられています。これにより、甲状腺眼症の症状である眼球突出や炎症症状が改善します。



眼窩腫大による眼球突出



テプロツムマブの効能又は効果、用法及び用量、理化学的知見

効能又は効果 活動性甲状腺眼症

用法及び用量 通常、成人にはテプロツムマブ（遺伝子組換え）として初回は10mg/kgを、2回目以降は20mg/kgを7回、3週間間隔で計8回点滴静注する。

用法及び用量に関連する注意 日局注射用水で溶解し、日局生理食塩液で希釈した後に投与すること。投与時間は90分とすること。患者の忍容性が十分に確認された場合、3回目以降の投与時間は60分まで短縮することができる。忍容性が良好でない場合は、その後の投与における投与時間は90分以上とすること。

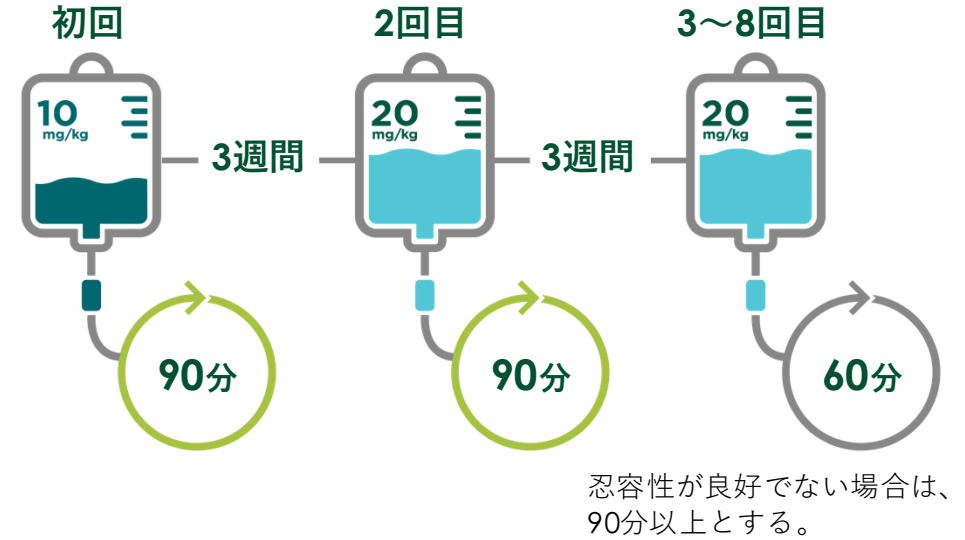
薬剤投与時の注意 本剤は独立したラインにて投与するものとし、他の注射剤、輸液等と混合しないこと。

有効成分に関する理化学的知見

一般的名称： テプロツムマブ（遺伝子組換え）
Teprotumumab（Genetical Recombination）[JAN]

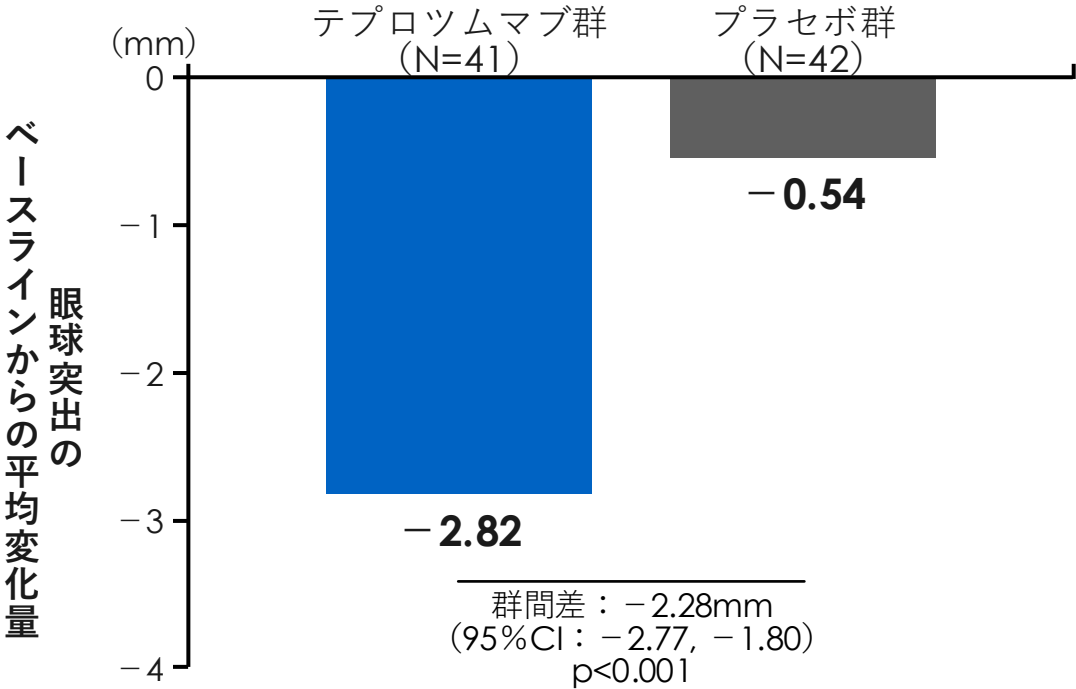
分子式： 軽鎖（ $C_{1041}H_{1614}N_{282}O_{333}S_5$ ）
重鎖（ $C_{2197}H_{3396}N_{592}O_{667}S_{15}$ ）

本質： テプロツムマブは、遺伝子組換え抗インスリン様成長因子1受容体モノクローナル抗体であり、ヒトIgG1に由来する。テプロツムマブは、CHO細胞により産生される。テプロツムマブは、448個のアミノ酸残基からなるH鎖（ γ 1鎖）2本及び215個のアミノ酸残基からなるL鎖（ κ 鎖）2本で構成される糖タンパク質（分子量：約148,000）である。



投与24週時までの試験眼での眼球突出の ベースラインからの平均変化量 [副次評価項目]

- 投与24週時までの試験眼での眼球突出のベースラインからの変化量
(最小二乗平均値) (試験眼、ITT集団) [副次評価項目]



(海外データ) 中等症～重症の活動性甲状腺眼症83例
(テプロツムマブ41例、プラセボ42例)
24週投与後

変化量：最小二乗平均値
最小二乗平均値、95%CI、変化量の群間差、p値は、ベースラインからの変化量を従属変数、ベースライン値、投与群、喫煙状況、評価時点、評価時点と投与群の交互作用、評価時点とベースライン値の交互作用を共変量とした非構造分散共分散行列を用いたmixed model repeated measures (MMRM) 分析に基づく。
ベースライン値以降の値がない場合は、ベースライン後最初の来院日に変化量0を代入した。

【主要評価項目結果】 投与24週時の眼球突出奏効率は、テプロツムマブ群は82.9%、プラセボ群は9.5%であった。

【試験方法】 中等症から重症の活動性甲状腺眼症を伴うバセドウ病と診断された18～80歳の患者を対象とし、テプロツムマブ（初回は10mg/kg、2回目以降は20mg/kg）又はプラセボを、3週間間隔で計8回点滴静注した。

【評価項目】 主要評価項目：投与24週時の眼球突出奏効率（検証的解析項目）

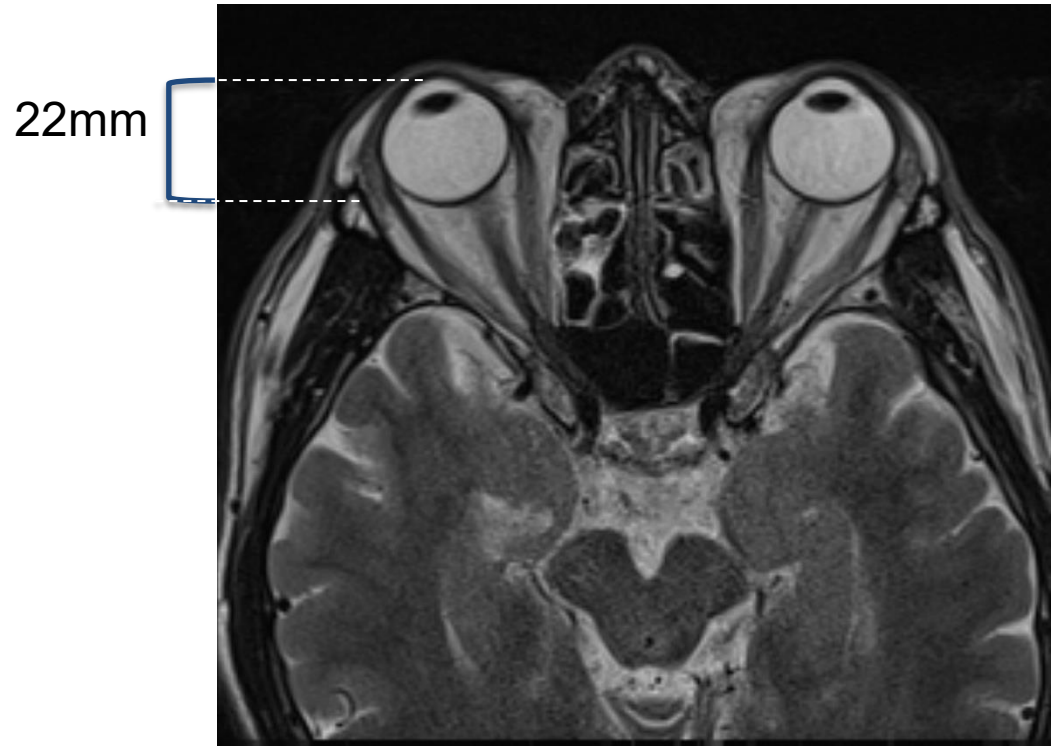
副次評価項目：投与24週時の全般的奏効率、投与24週時のCAS奏効率、投与24週時の眼球突出のベースラインからの平均変化量、投与24週時の複視奏効率、投与24週時のGO-QoL（総合スコア）のベースラインからの平均変化量

承認時評価資料：活動性甲状腺眼症患者を対象とした海外第III相試験（HZNP-TEP-301試験）（2024年9月24日承認、CTD2.7.6.4、アムジェン社内資料）

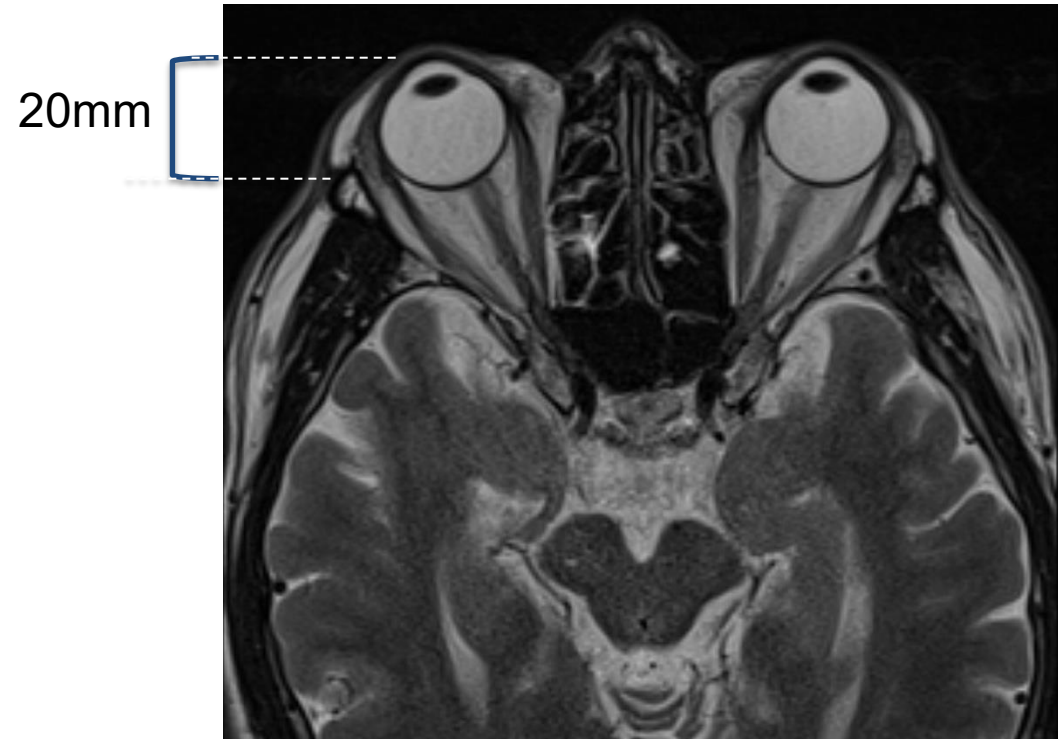
Douglas RS, et al.: N Engl J Med. 2020; 382(4): 341-352. COI：本試験はAMGEN社（旧Horizon Therapeutics社）の資金により行われた。

著者にAMGEN社（旧Horizon Therapeutics社）よりコンサルタント料等を受領した者、同社の株式を保有している者及び社員が含まれる。

41歳・男性 テツペーザ®8回投与前後

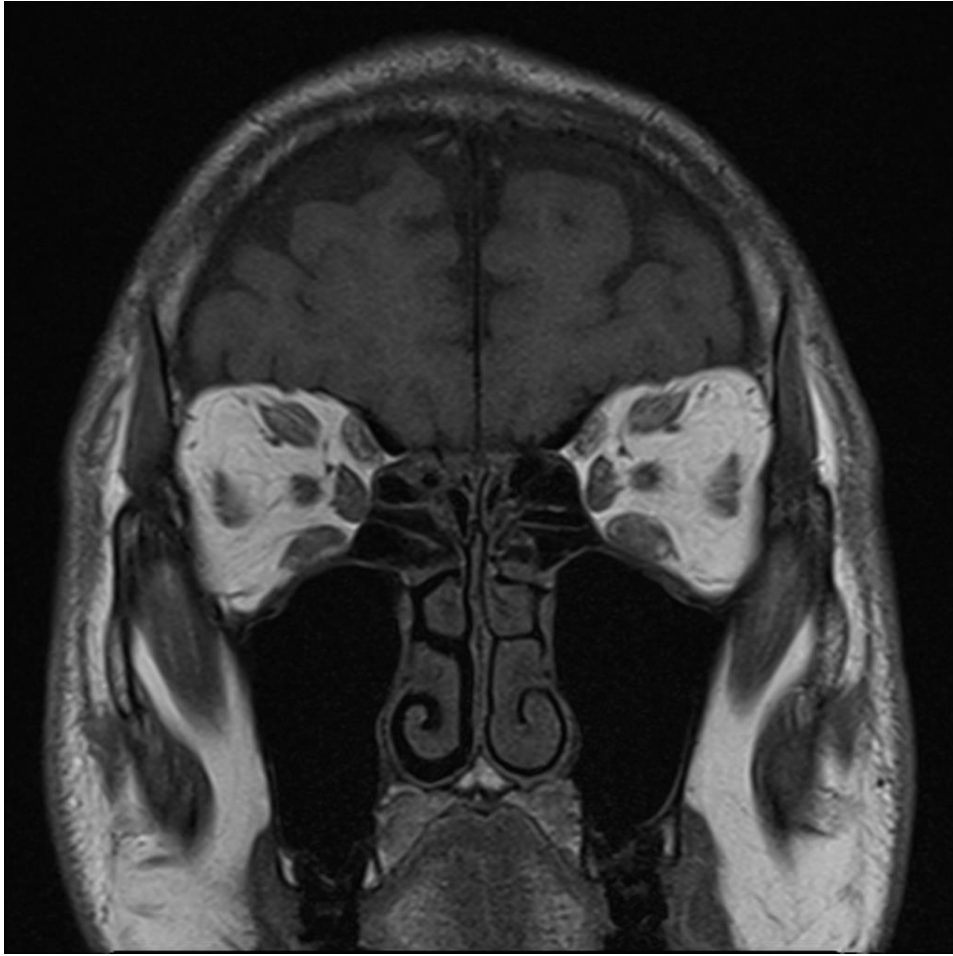


投与前 眼球MRI 水平断

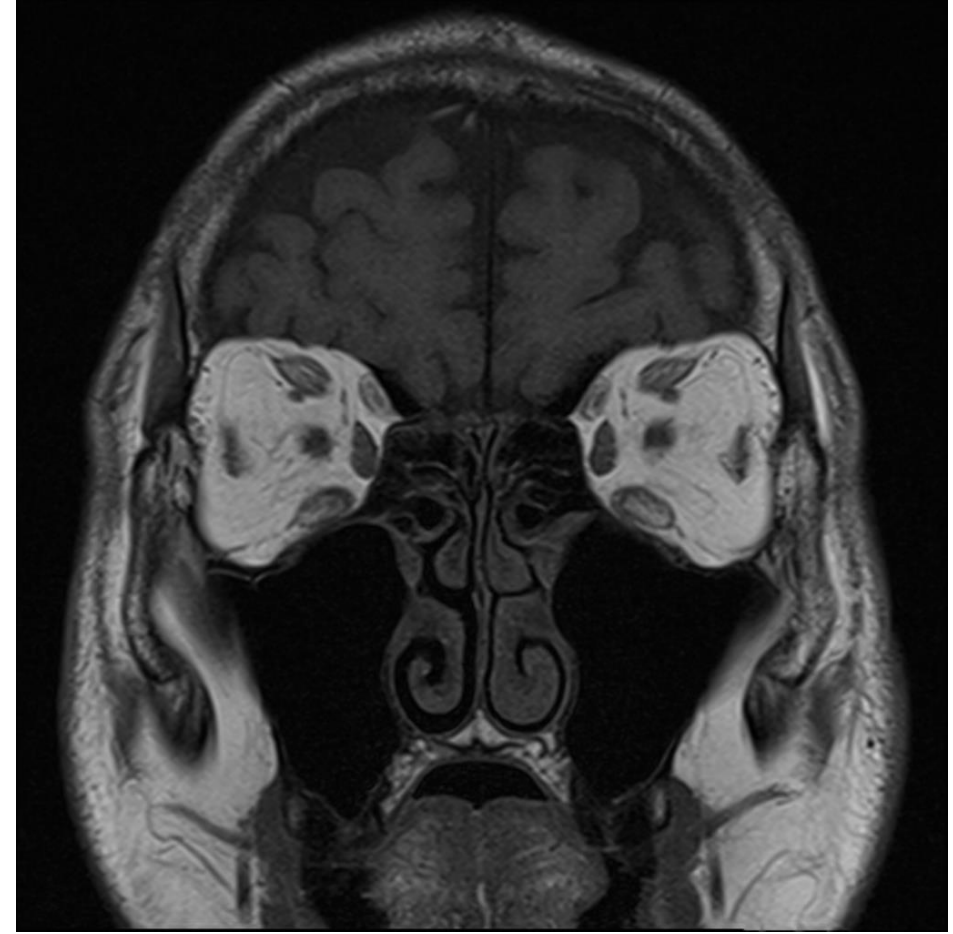


8回与後 眼球MRI 水平断

41歳・男性 テツペーザ8回投与前後



投与前 眼球MRI 冠状断



8回投与後 眼球MRI 冠状断

甲状腺機能亢進症

- 以下のアドレスにメールでご質問ください。
- k.imaeda.27@west-med.jp
- 西部医療センター 内分泌・糖尿病内科
- 今枝憲郎（イマエダケンロウ）

